

机器人机构学 (Robotic Mechanisms)

Chapter 2. 刚性机构的原理及应用

2.1.串联机器人机构

2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

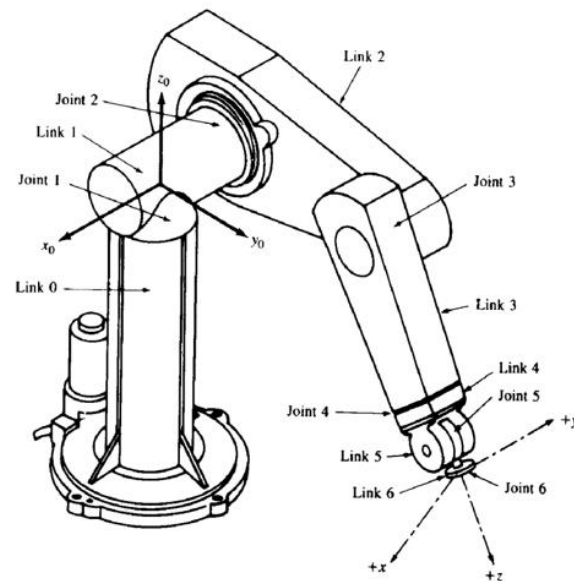
➤ 串联机器人机构的定义

- 由刚度较大的**连杆**通过**关节**连接起来的开运动链（open kinematic chain）
- 关节有转动和移动两种：转动副（revolute）和移动副（prismatic）

- **Joints** and **Links** are the fundamental elements
- A linkage of rigid bodies connected by joints

Joints are: 1) **revolute** (rotational) – R
2) **prismatic** (translational) – P/T

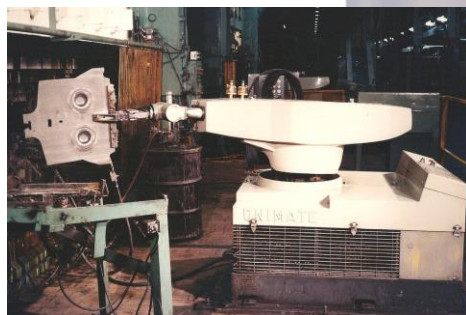
- **Order of links and joints: Joint i then Link i**



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人机构的起源



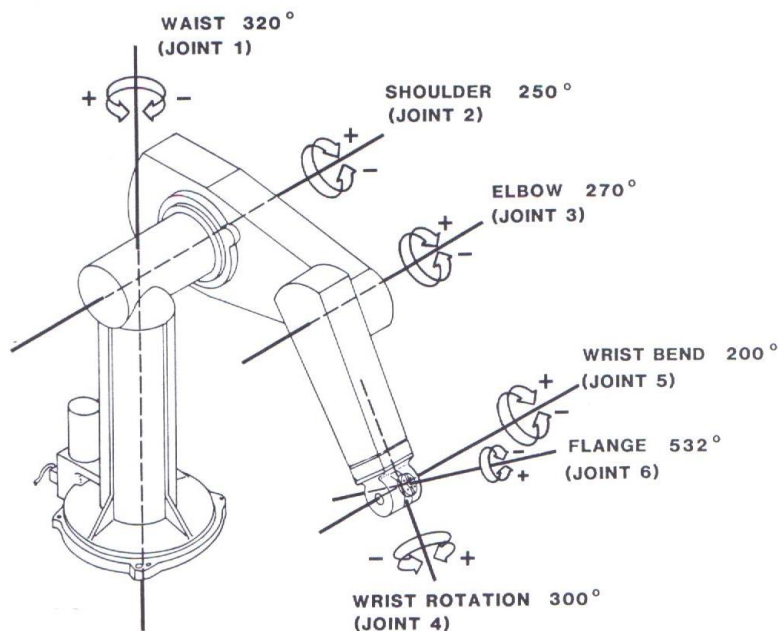
- Puma 560 was the first 6-DOF modern industrial robot – “RRRRRR”
- Stanford arm was an early research arm with a prismatic joint – “RRPRRR”
- Both arms were designed by robotics pioneer **Victor Scheinman** and both robots can be seen in the Smithsonian Museum of American History, Washington DC

2. 刚性机构的原理及应用

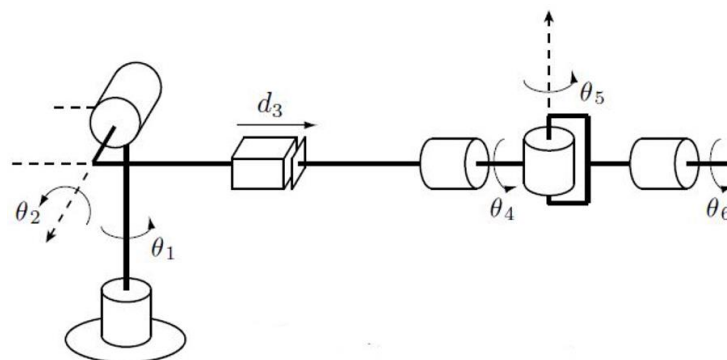
2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人机构的起源

Puma 560



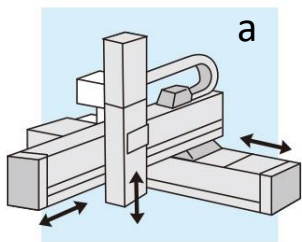
Stanford Arm



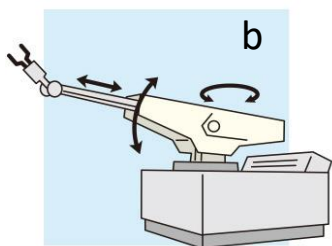
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

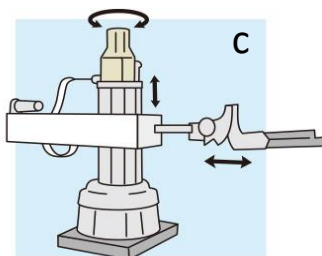
➤ 串联机器人机构的基础构型



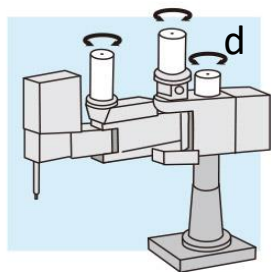
a) **直角坐标机器人** Cartesian/gantry robot – PPP
CNC machine, 3D printing, Pick-place



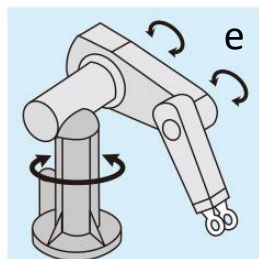
b) **极坐标机器人** Polar/spherical robot – RRP
spherical-based workspace
painting, welding, assembly – rotation



c) **柱坐标机器人** Cylinder robot – RPP
fit into tight space, round symmetry



d) **横向排布** Horizontal articulated robot - RRR
e.g. SCARA robot



e) **纵向排布** Vertical articulated robot – RRR
resemble of a human arm

2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

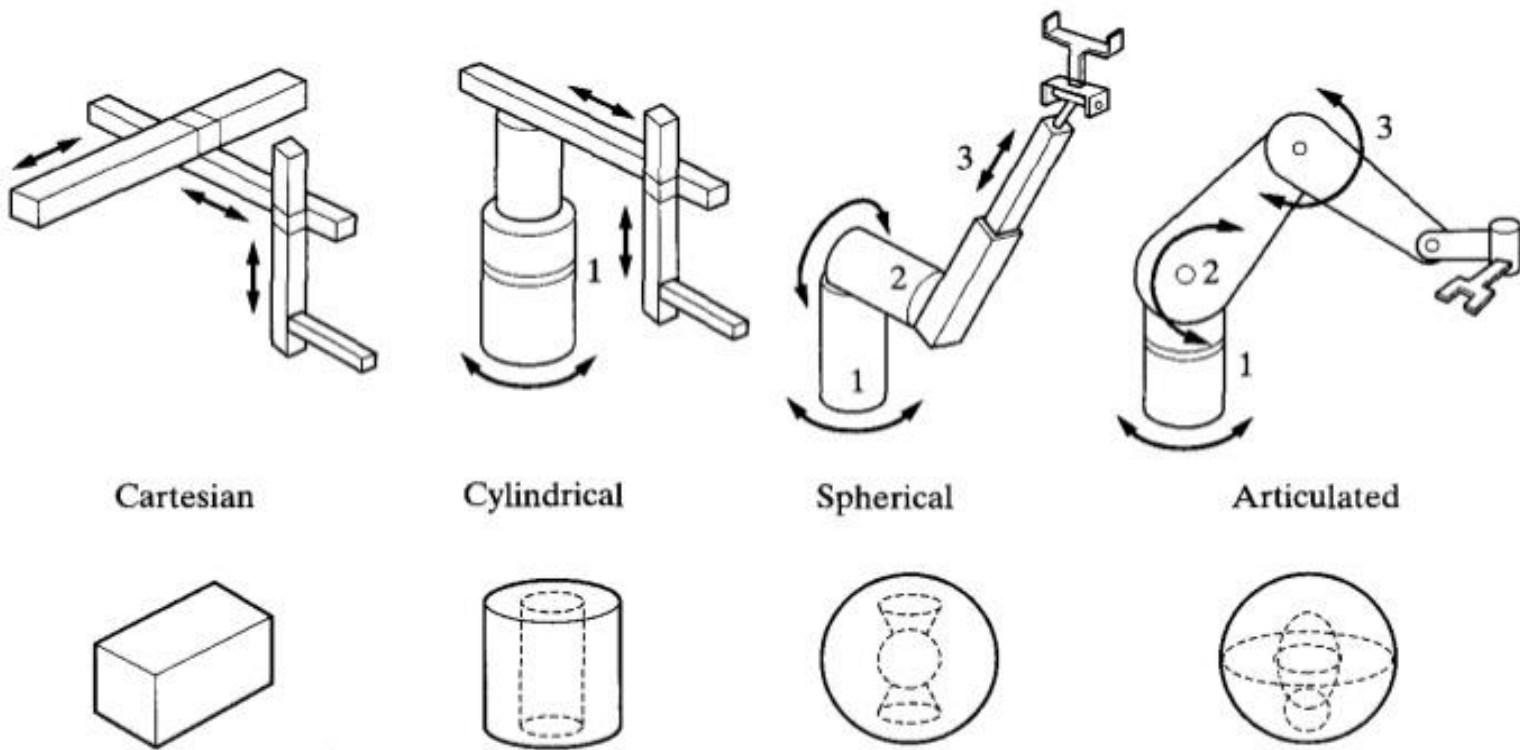
➤ 串联机器人机构的基础构型



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动空间



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动空间



Articulated robot



SCARA robot

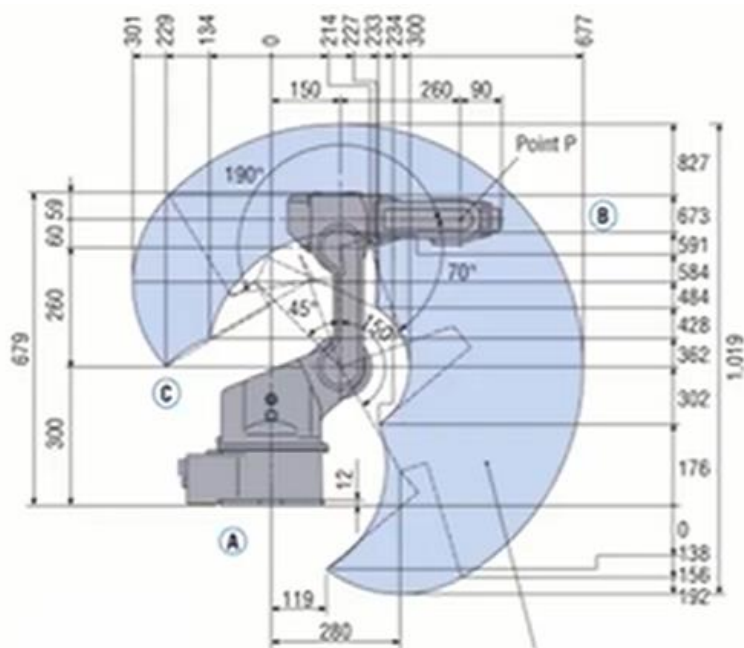


Cartesian robot

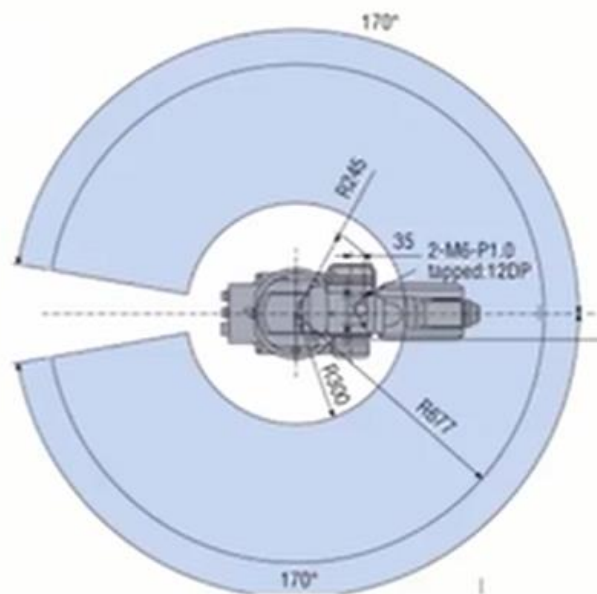
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动空间



Yaskawa America, Inc., Motoman Robotics Division



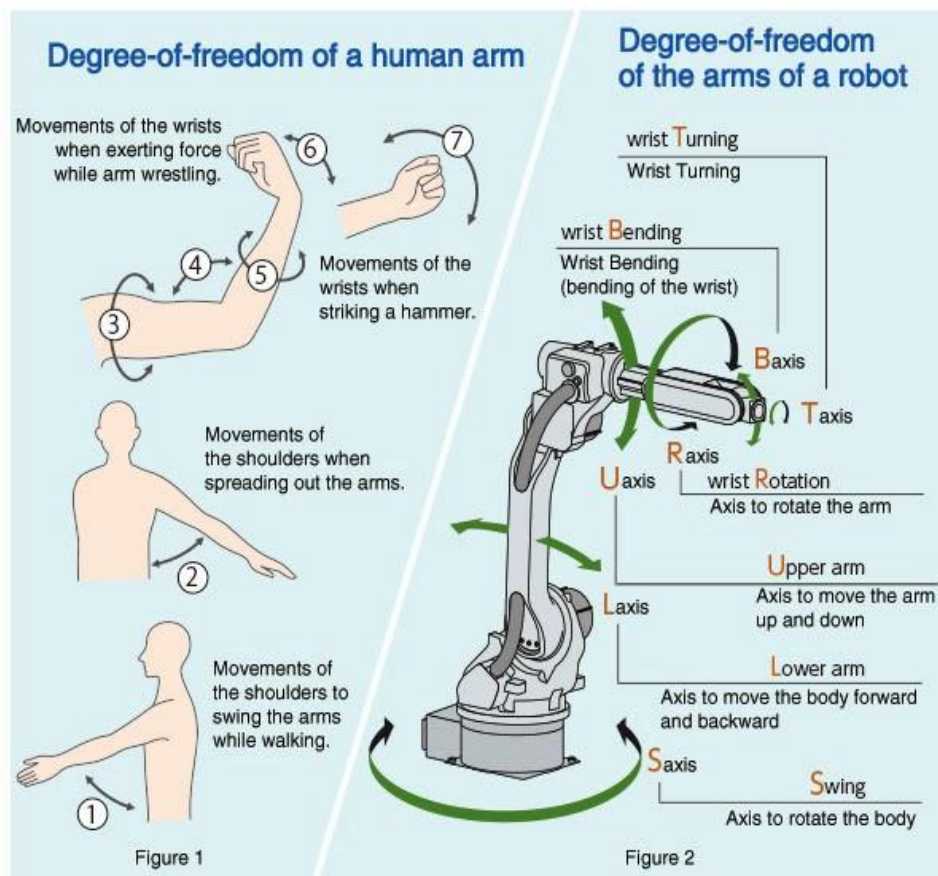
Yaskawa America, Inc., Motoman Robotics Division

Yaskawa Motoman SV3X

2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的自由度和冗余性



第1轴：本体回转轴，连接底座的部位，是工业机器人承载较大的轴，可以左右旋转，承载着整个机器人的重量，决定着机器人左右水平的大幅度摆动

第2轴：主臂前后摆动轴，承上启下，控制机器人前后摆动、伸缩的重要一轴

第3轴：3轴和2轴的动作相似，控制机器人上下摆动功能，3轴位置的动作相对较小，与2轴共同决定机械臂展长

第4-5轴：相当于手肘和手腕的关节，可以做小幅度动作，是可以使末端发生姿态变化的转轴，有不同组合方式

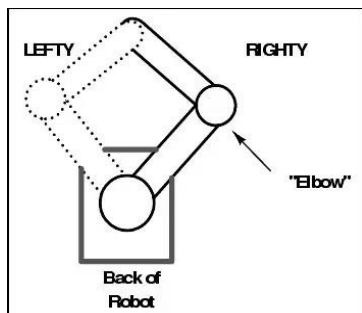
第6轴：通常可以360°旋转末端

2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

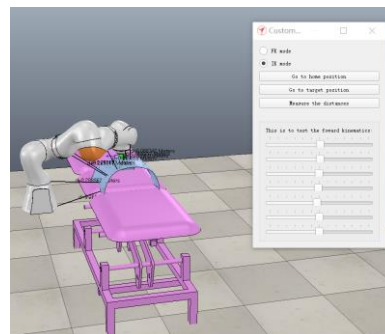
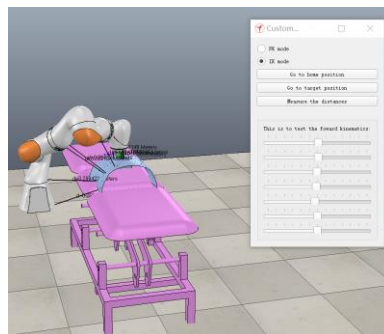
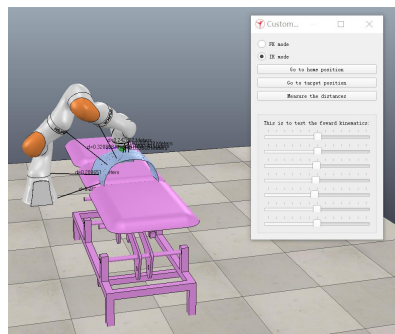
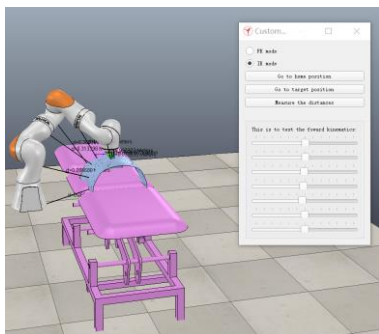
➤ 串联机器人的自由度和冗余性

- 6个自由度的机械手，在空间中难以在保持末端机构的三维位置不变的情况下从一个构型变换到另一个构型，灵活度和避障能力受限
- 根据不同需要，可使用欠驱动机器人 ($DOF < 6$) 和多冗余度机器人 ($DOF > 6$)



能够把机器人在保持上部末端机构在平面上位置不变的情况下，从“lefty”这个状态扭到“righty”这个状态吗？

e.g. 开门拧钥匙的动作，这个情况下是人胳膊的末端机构（手）的三维位置没有变（始终在钥匙孔前），但是末端机构（手）的三维旋转变了（转动了钥匙）。人能够很简单的实现这个动作，就是因为我们的胳膊有7个自由度。如果把我们的胳膊设计成6个自由度的话，人拧钥匙的动作一定会非常浮夸。



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

build: passing | codecov: 55% | license: LGPL v3 | maintained?: yes | star: 1.1k

Robotics Toolbox for MATLAB® release 10

For support please use the [Google group forum](#) rather than GitHub issues. There are more people participating and you'll likely get a quicker response. Checkout the [FAQ](#) before you post a question, it covers common problems that arise with incorrect MATLAB paths.

Robotics Toolbox for Python

collection: PYTHONROBOTICS | powered by: spatial maths | collection: QUT Robotics

pypi package: 1.1.0 | Anaconda.org: 1.1.0 | python: 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11

test: passing | codecov: 70% | downloads: 712/week | license: MIT



A Python implementation of the Robotics Toolbox for MATLAB®

- [GitHub repository](#)
- [Documentation](#)
- [ICRA Paper](#)
- [Wiki \(examples and details\)](#)

- Matlab入门指南:

<https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/getting-started-with-matlab.html>

- Robotics Toolbox for Matlab:

<https://github.com/petercorke/robotics-toolbox-matlab>

- Python入门指南:

<https://docs.python.org/zh-cn/3/tutorial/index.html>

- Robotics Toolbox for Python:

<https://github.com/petercorke/robotics-toolbox-python>

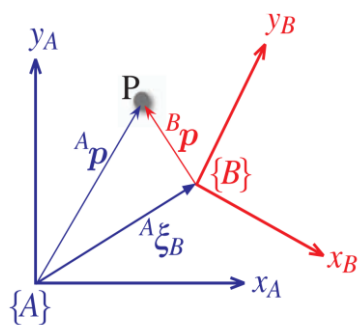
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人正向运动学概述：

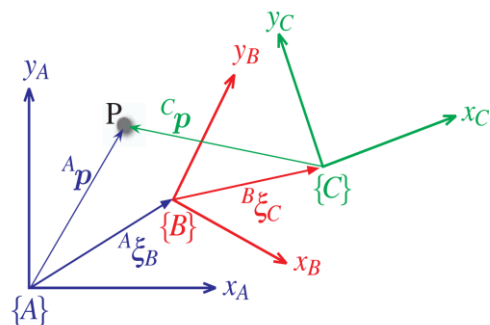
位姿表达



点 P 既可以用相对于坐标系 $\{A\}$ 的坐标向量表示，又可以用相对于坐标系 $\{B\}$ 的坐标向量表示。坐标系 $\{B\}$ 相对于坐标系 $\{A\}$ 的位姿记作 ${}^A\xi_B$

$${}^A p = {}^A\xi_B \cdot {}^B p$$

等式右侧表示从 $\{A\}$ 到 $\{B\}$ 然后到 P 的动作。运算符“ $\cdot$ ”将一个向量转换为一个新的向量它们是用一个不同的坐标系来描述的相同点。



点 P 可以用相对于坐标系 $\{A\}$, $\{B\}$ 或 $\{C\}$ 的坐标向量表示。这些坐标系用相对位姿描述

$${}^A p = ({}^A\xi_B \oplus {}^B\xi_C) \cdot {}^C p$$

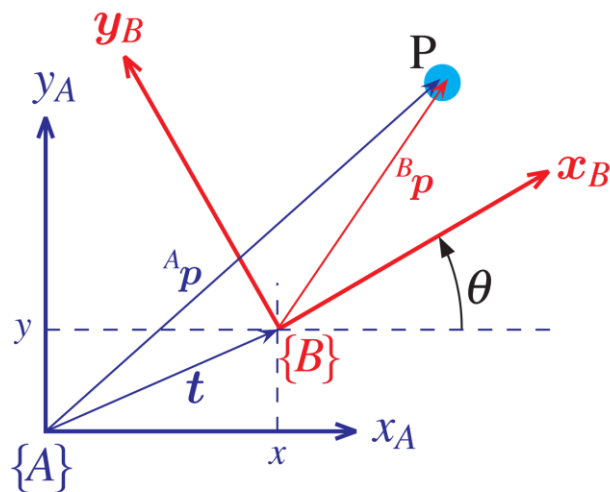
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人正向运动学概述：

位姿表达



$$\begin{aligned} {}^A\tilde{\mathbf{p}} &= \begin{pmatrix} {}^T\mathbf{R}_B & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix} {}^B\tilde{\mathbf{p}} \\ &= {}^A\mathbf{T}_B {}^B\tilde{\mathbf{p}} \end{aligned}$$
$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

相对位姿 ξ 的一种具体表示是 $\xi \sim \mathbf{T} \in SE(2)$, 以及 $\mathbf{T}_1 \oplus \mathbf{T}_2 \mapsto \mathbf{T}_1\mathbf{T}_2$, 这是标准的矩阵乘法。

$$\mathbf{T}_1\mathbf{T}_2 = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_1 & \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_1\mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_1 + \mathbf{R}_1\mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}^T & -\mathbf{R}^T\mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix}$$

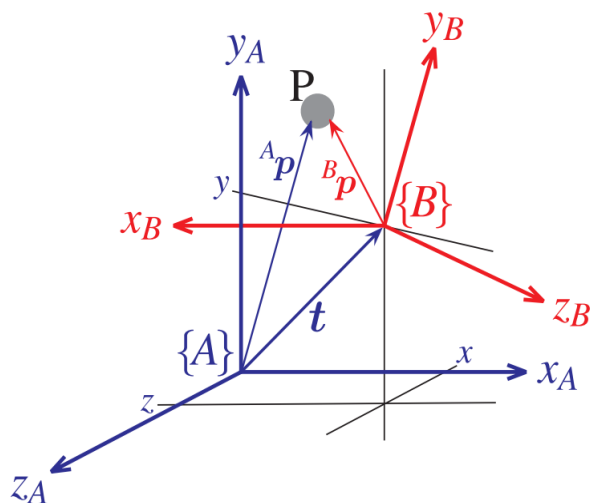
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人正向运动学概述：

位姿表达



$${}^A\tilde{\mathbf{p}} = \begin{pmatrix} {}^A\mathbf{R}_B & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} {}^B\tilde{\mathbf{p}} = {}^A\mathbf{T}_B {}^B\tilde{\mathbf{p}}$$

$$\begin{aligned} R_x(\theta) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ R_y(\theta) &= \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \\ R_z(\theta) &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

相对位姿 ξ 的一个具体表现形式是 $\xi \sim T \in SE(3)$, 而 $T_1 \oplus T_2 \mapsto T_1 T_2$, 属于标准的矩阵乘法。

$$T_1 T_2 = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_1 & \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_1 + \mathbf{R}_1 \mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}^T & -\mathbf{R}^T \mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix}$$

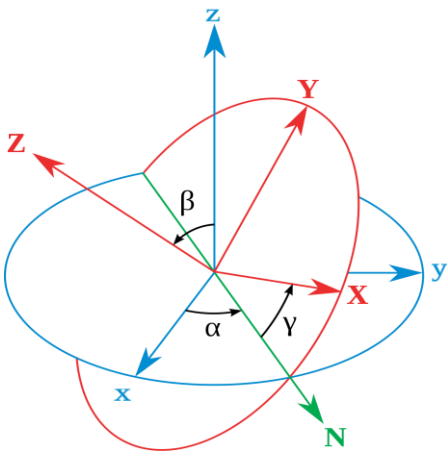
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人正向运动学概述：

位姿表达



欧拉旋转定理要求绕 3 个轴依次旋转, 但不能绕同一轴线连续旋转两次。旋转顺序分为两种: 欧拉式和卡尔丹式, 分别以欧拉(Euler)和卡丹 (Cardano)的名字命名。

- **欧拉式**是绕一个特定的轴重复旋转: XYX 、 XZX 、 YXY 、 YZY 、 ZXZ 、 ZYZ
- **卡丹式**的特点是绕 3 个不同轴旋转: XYZ 、 XZY 、 YZX 、 YXZ 、 ZXY 、 ZYX

一般来说, 所有这些序列均被统称为欧拉角, 共有 12 种形式可供选择。

现在通常是将所有三角度表示法都称作欧拉角, 但这种称呼不够确切, 因为一共有 12 种不同形式的欧拉角可供选择。在某一特定技术领域, 所说欧拉角往往指一种特定的旋转角顺序。

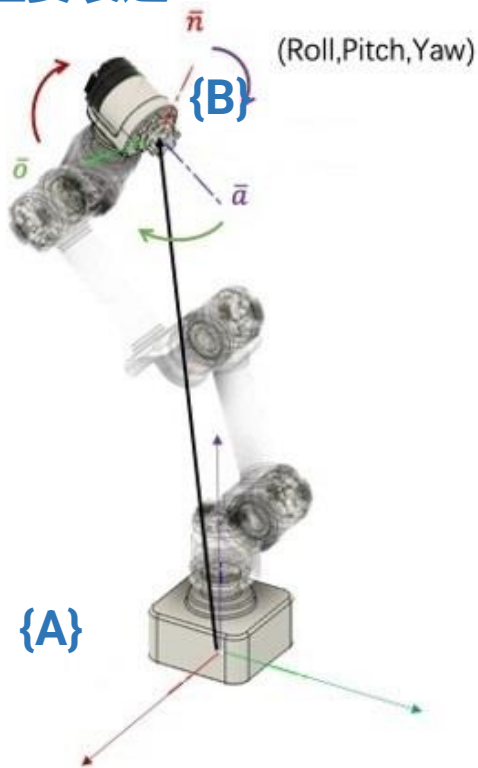
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人正向运动学概述：

位姿表达



T矩阵（也记作**A**）为机械臂最基本的建系方法。通过关节的6个自由度的位姿信息来表示两个坐标系之间的**齐次变换矩阵（Homogenous Transformation Matrix）**，通过矩阵相乘的形式对各个坐标系间的**映射关系（Mapping）**进行分析，任何刚体变换是由**旋转、平移**运动组成。刚体变换可以表示成 4×4 的矩阵：

$${}^A\tilde{p} = \begin{pmatrix} {}^A R_B & t \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} {}^B\tilde{p} \quad \text{也可记作 } p$$
$$= {}^A T_B {}^B\tilde{p}$$

$$T_1 T_2 = \begin{pmatrix} R_1 & t_1 \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_2 & t_2 \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 R_2 & t_1 + R_1 t_2 \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} R & t \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} R^T & -R^T t \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\text{Rot}(x, \alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\text{Rot}(y, \beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\text{Rot}(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

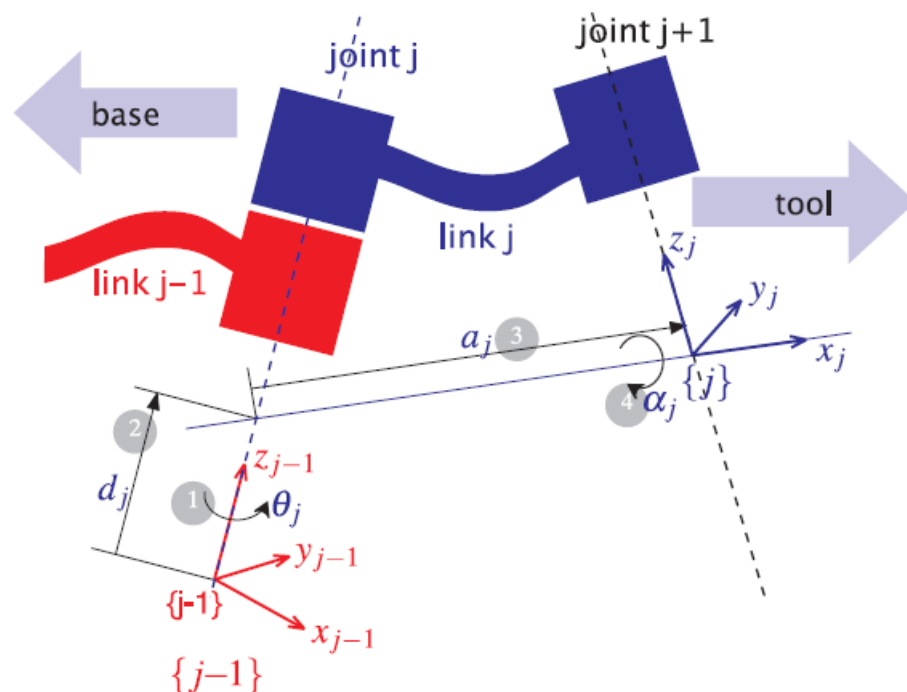
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人正向运动学概述：

D-H参数法



- z_{j-1} 为关节 j 的旋转轴/移动方向
- x_j 垂直于 z_{j-1} 并顺着 j 到 $j+1$ 方向
- x_j 或其延长线与 z_{j-1} 相交
- y_j 与另外两个轴垂直，右手系

θ_j	the angle between the x_{j-1} and x_j axes about the z_{j-1} axis
d_j	the distance from the origin of frame $j-1$ to the x_j axis along the z_{j-1} axis
a_j	the distance between the z_{j-1} and z_j axes along the x_j axis; for intersecting axes is parallel to $\hat{z}_{j-1} \times \hat{z}_j$
α_j	the angle from the z_{j-1} axis to the z_j axis about the x_j axis

2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人正向运动学概述：

D-H参数法

$${}^{j-1}A_j(\theta_j, d_j, a_j, \alpha_j) = T_{Rz}(\theta_j)T_z(d_j)T_x(a_j)T_{Rx}(\alpha_j)$$

$${}^{j-1}A_j = \begin{pmatrix} \cos\theta_j & -\sin\theta_j \cos\alpha_j & \sin\theta_j \sin\alpha_j & a_j \cos\theta_j \\ \sin\theta_j & \cos\theta_j \cos\alpha_j & -\cos\theta_j \sin\alpha_j & \alpha_j \sin\theta_j \\ 0 & \sin\alpha_j & \cos\alpha_j & d_j \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

The T Matrix

The Homogeneous matrix 0T_i specifies:

- the transformation from the i^{th} co-ordinate frame to the base frame
- the location of the i^{th} co-ordinate frame with respect to the base co-ordinate system

It is the chain product of successive A matrices from 0A_1 to ${}^{i-1}A_i$
So, ${}^0T_i = {}^0A_1 {}^1A_2 {}^2A_3 \dots \dots \dots {}^{i-1}A_i$

- 从 i 坐标系到世界（基）坐标系的变换矩阵
- i 坐标系相对于世界（基）坐标系的位置

由每个关节间变换矩阵构成整体变换矩阵

2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人正向运动学概述：

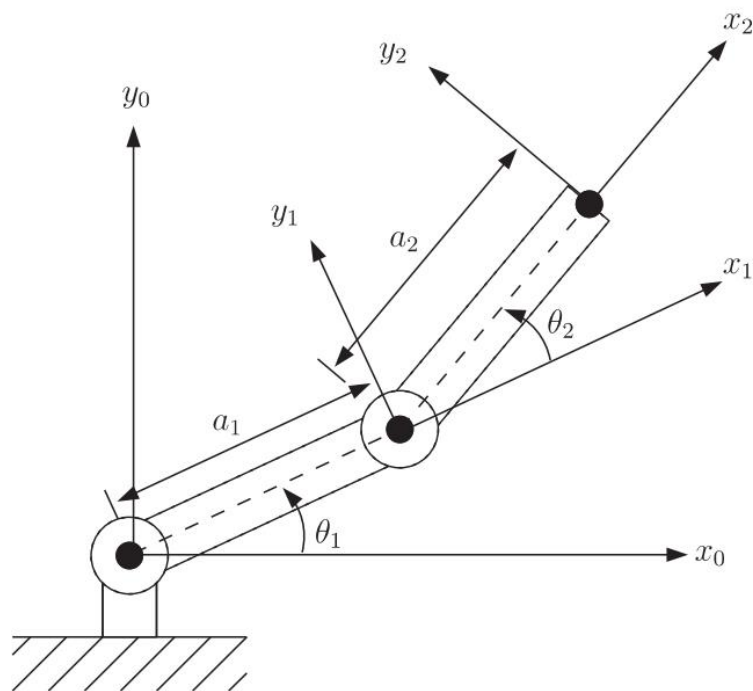
D-H参数法

Link	θ_i	d_i	a_i	α_i	σ_i
1	q_1	0	1	0	0
2	q_2	0	1	0	0

```
>> L(1) = Link([0 0 1 0]);  
>> L(2) = Link([0 0 1 0]);  
>> L  
L =  
  theta=q1, d=0, a=1, alpha=0 (R,stdDH)  
  theta=q2, d=0, a=1, alpha=0 (R,stdDH)
```

```
>> two_link = SerialLink(L, 'name', 'two link');  
>> two_link  
two_link =  
two_link (2 axis, RR, stdDH)
```

j	theta	d	a	alpha
1	q1	0	1	0
2	q2	0	1	0



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

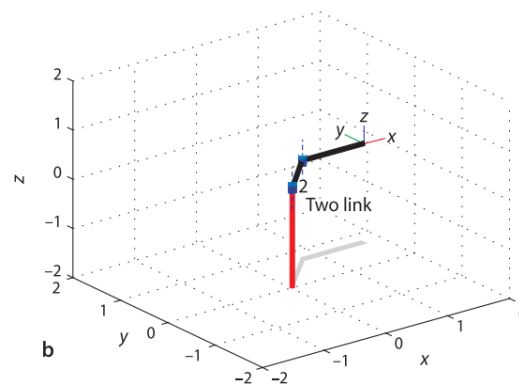
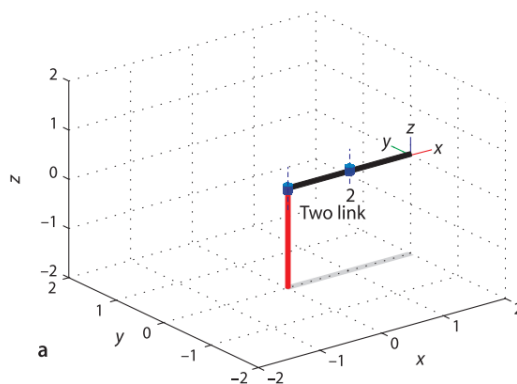
• 串联机器人正向运动学概述：

D-H参数法

```
>> twolink.fkine([0 0])
ans =
    1     0     0     2
    0     1     0     0
    0     0     1     0
    0     0     0     1
```

```
>> twolink.fkine([pi/4 -pi/4])
ans =
    1.0000     0     0     1.7071
         0    1.0000     0     0.7071
         0     0    1.0000         0
         0     0     0     1.0000
```

```
>> twolink.plot([0 0])
>> twolink.plot([pi/4 -pi/4])
```



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人正向运动学概述：

D-H参数法

```
>> mdl_puma560
```

```
>> p560
```

```
p560 =
```

```
Puma 560 (6 axis, RRRRRR, stdDH)
```

```
Unimation; viscous friction; params of 8/95;
```

j	theta	d	a	alpha
1	q1	0	0	1.571
2	q2	0	0.4318	0
3	q3	0.15	0.0203	-1.571
4	q4	0.4318	0	1.571
5	q5	0	0	-1.571
6	q6	0	0	0

```
qz (0, 0, 0, 0, 0, 0)
```

zero angle

```
qr (0,  $\frac{\pi}{2}$ ,  $-\frac{\pi}{2}$ , 0, 0, 0)
```

ready, the arm is straight and vertical

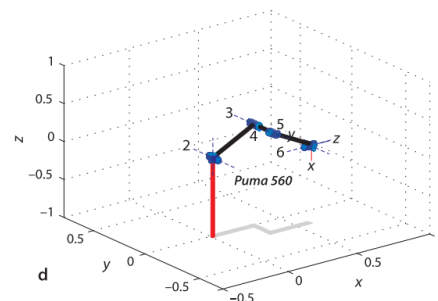
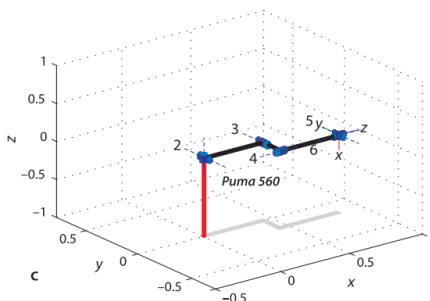
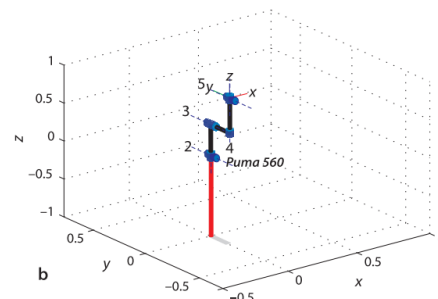
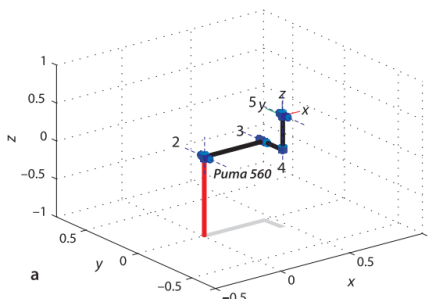
```
qs (0, 0,  $-\frac{\pi}{2}$ , 0, 0, 0)
```

stretch, the arm is straight and horizontal

```
qn (0,  $\frac{\pi}{4}$ ,  $-\pi$ , 0,  $\frac{\pi}{4}$ , 0)
```

nominal, the arm is in a dextrous working pose^l

```
>> p560.plot(qz)
```



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

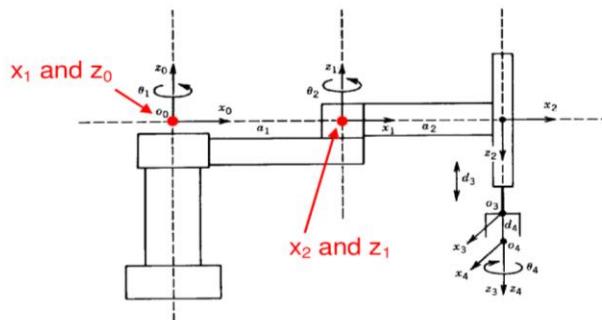
➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人正向运动学概述：

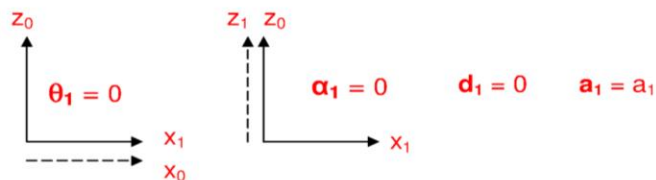
SCARA Manipulator



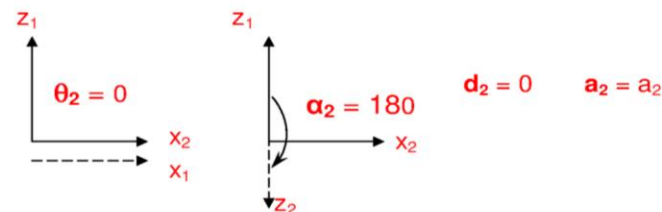
Joint i	θ_i	α_i	a_i	d_i
1	θ_1	0	a_1	0
2	θ_2	180	a_2	0
3	0	0	0	d_3



Joint 1



Joint 2



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

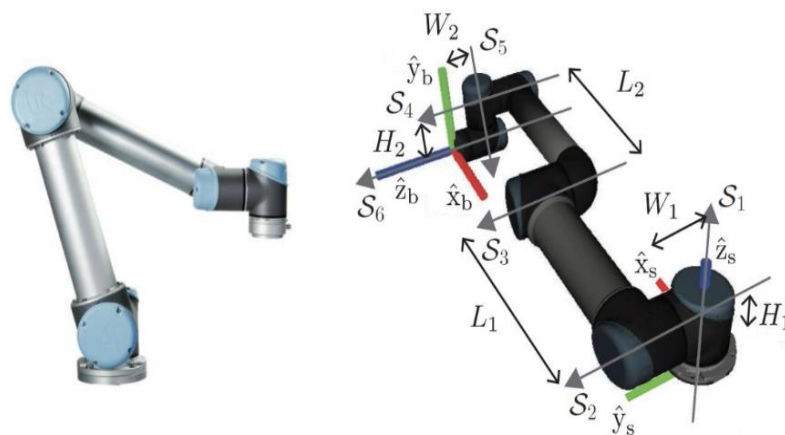
➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人逆向运动学概述：

- 逆解个数取决于机器人关节数目、机器人的构型以及关节运动范围
- 逆运动学求解一般分为两类：封闭解和数值解。应该从计算方法的计算效率、计算精度等要求出发，选择较好的解法。通常来说数值迭代解法比计算封闭解的解析表达式更慢、更耗时，因此在设计机器人的构型时就要考虑封闭解的存在性。
- 6自由度的机器人的运动学反解非常复杂，一般没有封闭解。**Pieper准则** - 在某些特殊的情况下还是可解的，如果机器人满足两个充分条件中的一个，就会得到闭合解：

(1) 三个相邻关节轴相交于一点
(PUMA560最后3个关节轴相交于一点)

(2) 三个相邻关节轴相互平行 (UR5机械臂第2、第3、第4关节轴平行)



2. 刚性机构的原理及应用

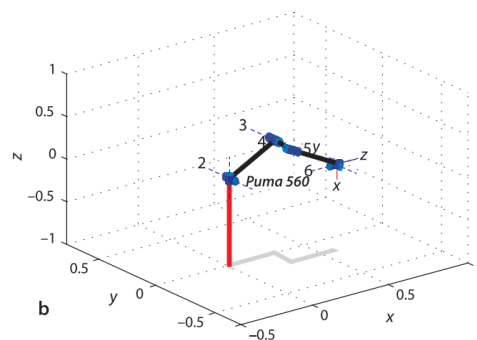
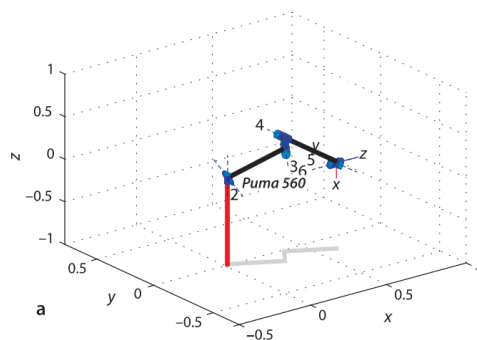
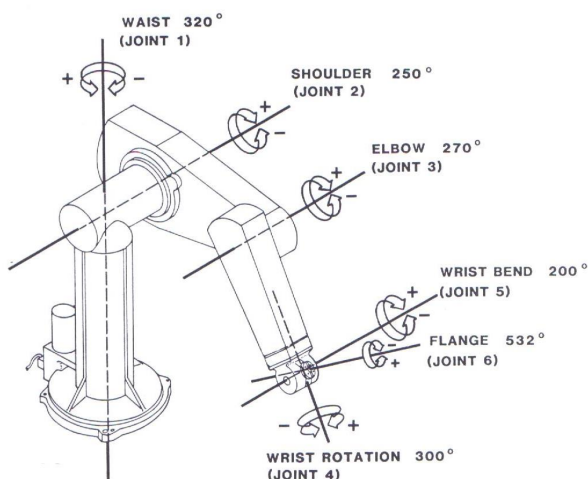
2.1. 串联机器人机构

► 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人逆向运动学概述：

❑ PUMA-560三个腕关节的旋转轴相交于一个点，存在闭合解。这意味着腕关节的运动只改变末端执行器的姿态，而不改变其位置。这种机构被称为球腕，许多工业机器人都具有这样的腕关节。

❑ PUMA-560机器人的肩关节相对于腰部有个水平偏移，所以求解逆运动学时一组目标坐标解对应的机械臂在腰部的左侧，而另一组在右侧，它们分别被称为左手运动学位形和右手运动学位形。

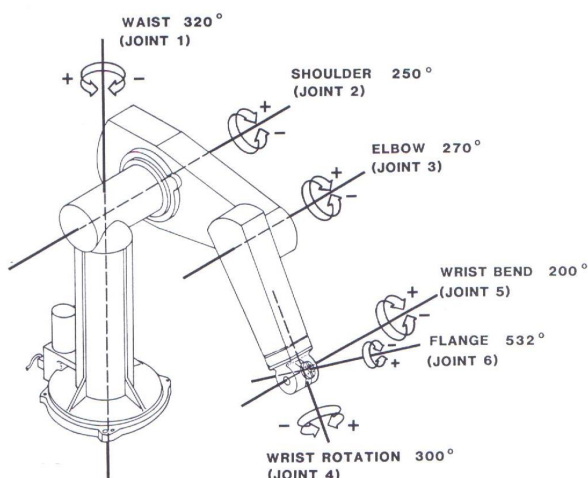


2. 刚性机构的原理及应用

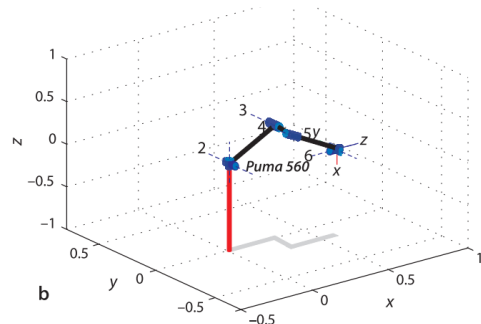
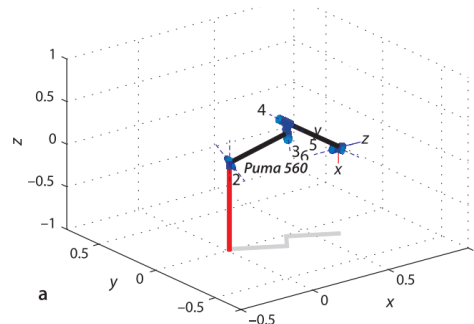
2.1. 串联机器人机构

► 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人逆向运动学概述:



```
qn =  
      0      0.7854      3.1416      0      0.7854      0  
  
>> T = p560.fkine(qn)  
T =  
    -0.0000    0.0000    1.0000    0.5963  
    -0.0000    1.0000   -0.0000   -0.1501  
    -1.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0144  
         0         0         0         1.0000  
  
>> qi = p560.ikine6s(T)  
qi =  
    2.6486   -3.9270    0.0940    2.5326    0.9743    0.3734  
  
>> qi = p560.ikine6s(T, 'ru')  
qi =  
    -0.0000    0.7854    3.1416    0.0000    0.7854   -0.0000
```



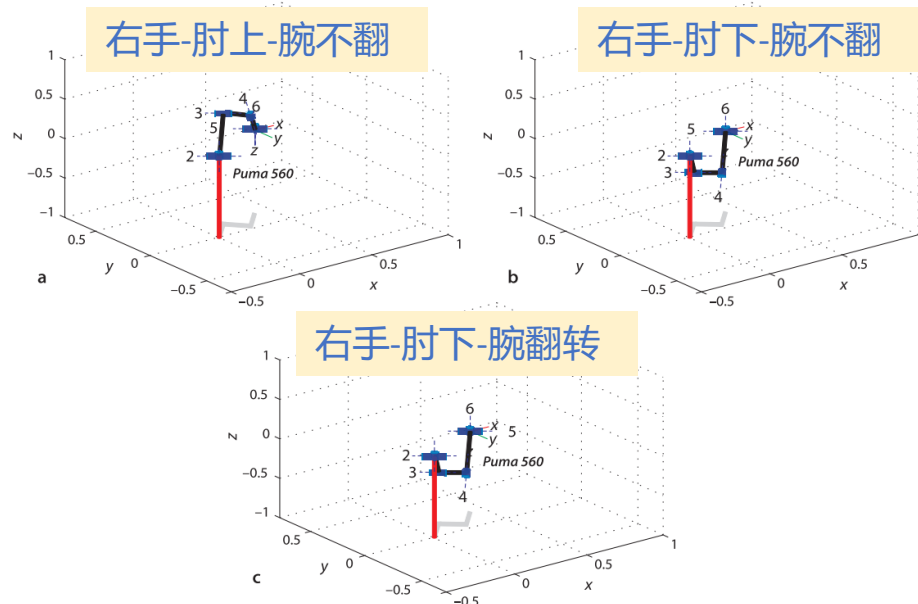
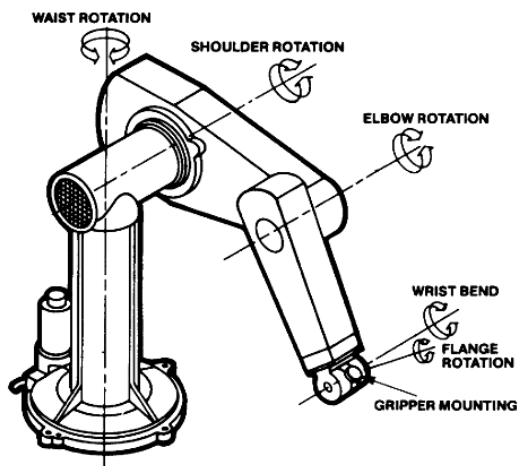
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

► 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人逆向运动学概述：

- 除了左手位形和右手位形的解，还有一些解对应肘关节在上或在下，以及手腕翻转或不翻转。对于 PUMA-560机器人的腕关节，具有一个较大的旋转范围，因此其可以采用两个相差 180° 的关节角度。

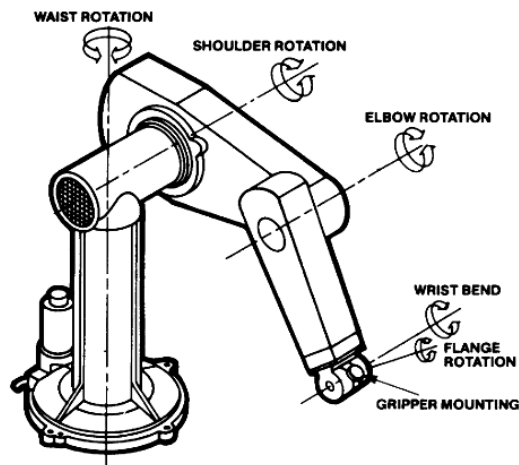


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人逆向运动学概述：



❑ 数值解计算比解析解慢，但能够求解不具备六个关节或不具备数值解的机械臂（比如不具有球腕关节）

❑ 数值解需要通过设定关节坐标初始值 (默认为零) 实现

```
qn =  
      0      0.7854      3.1416      0      0.7854      0  
  
>> T = p560.fkine(qn)  
ans =  
-0.0000      0.0000      1.0000      0.5963  
-0.0000      1.0000     -0.0000     -0.1501  
-1.0000     -0.0000     -0.0000     -0.0144  
      0      0      0      1.0000  
  
>> qi = p560.ikine(T)  
qi =  
      0.0000     -0.8335      0.0940     -0.0000     -0.8312      0.0000  
  
>> qi = p560.ikine(T, [0 0 3 0 0 0])  
qi =  
      0.0000      0.7854      3.1416      0.0000      0.7854     -0.0000
```

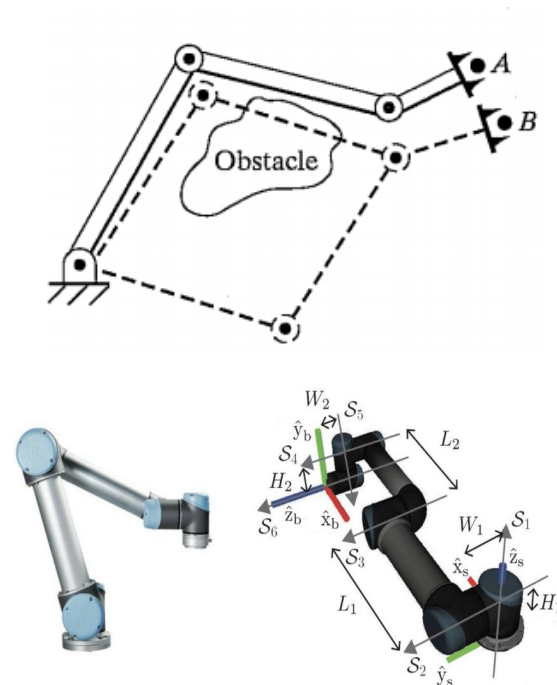

2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

► 串联机器人的运动学概述

• 串联机器人逆向运动学概述：

- 如果逆运动学有多个解，那么控制程序在运行时就必须选择其中一个解。如何选择合适的解有许多不同的准则，其中一种比较合理的方法就是选择“最近”的解。
- 这个“最近”有多种定义方式。比如对于典型的6自由度关节型机器人来说，其前三个关节较大，后三个关节较小。因此在定义关节空间内的距离远近时要考虑给不同关节赋予不同的权重，比如前三个关节设置大权重，后三个关节设置小权重。那么在选择解的时候会优先考虑移动较小的关节而非移动大关节。而当存在障碍物时，“最近”的解的运动路径会与其发生碰撞，这时就要选择另一个运动距离较远的解。

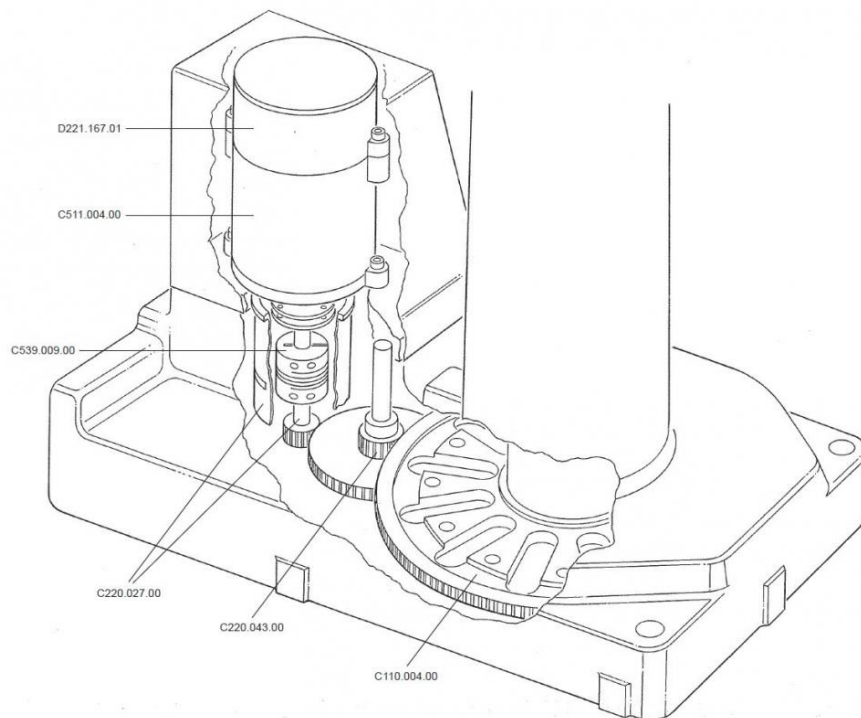


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例1：经典工业机械臂（PUMA-260机器人）

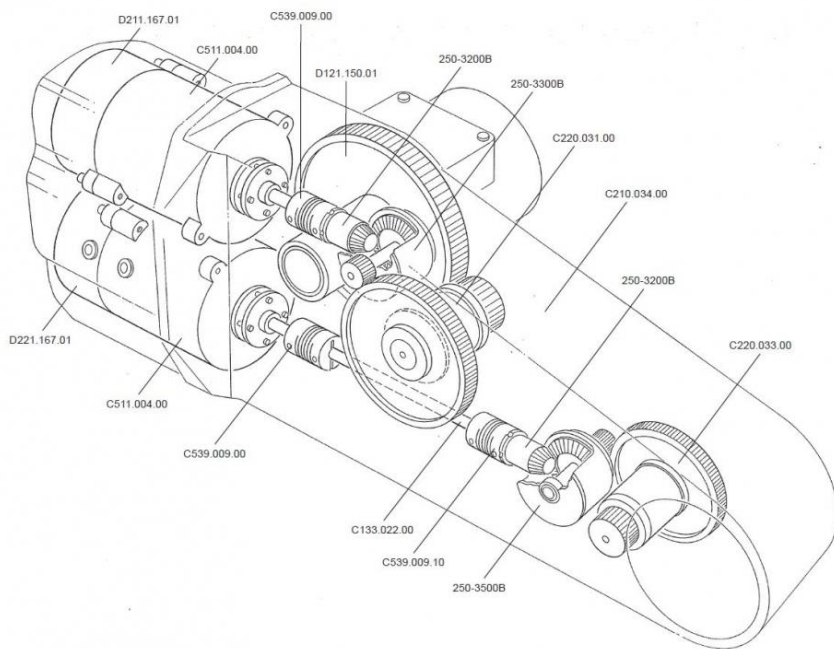


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例1：经典工业机械臂（PUMA-260机器人）

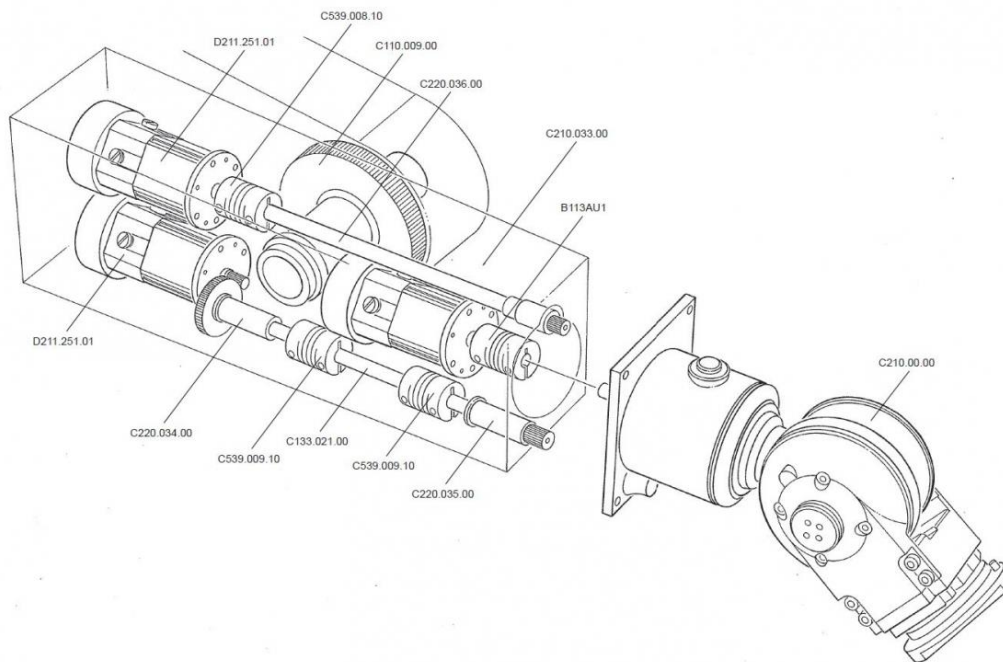


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例1：经典工业机械臂（PUMA-260机器人）



2. 刚性机构的原理及应用

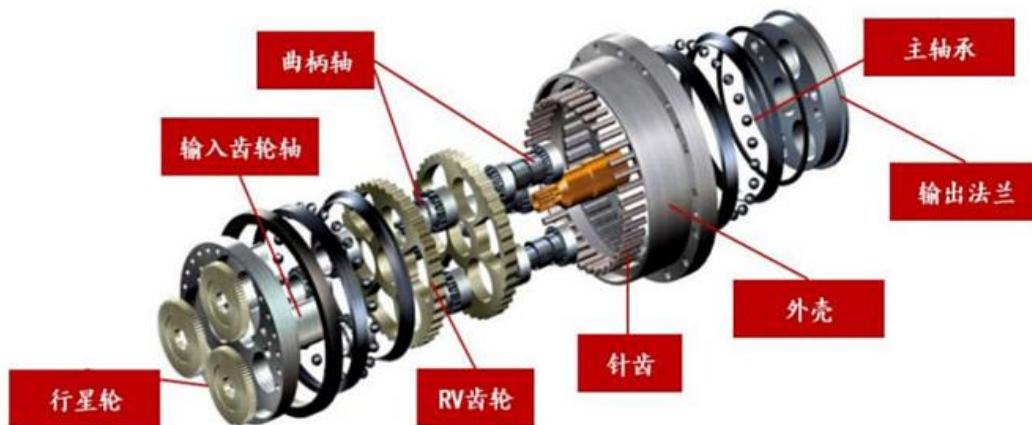
2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例2：一体化关节驱动的机械臂（UR机械臂）



□ 高集成电机+RV减速器：构紧凑，传动比大



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例2：一体化关节驱动的机械臂（INNFOS机械臂）

INNFOS®



- 一体化电机：伺服电机、一体化驱动器
- 减速器：行星减速器、谐波减速器



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例2：一体化关节驱动的机械臂（睿尔曼机械臂）

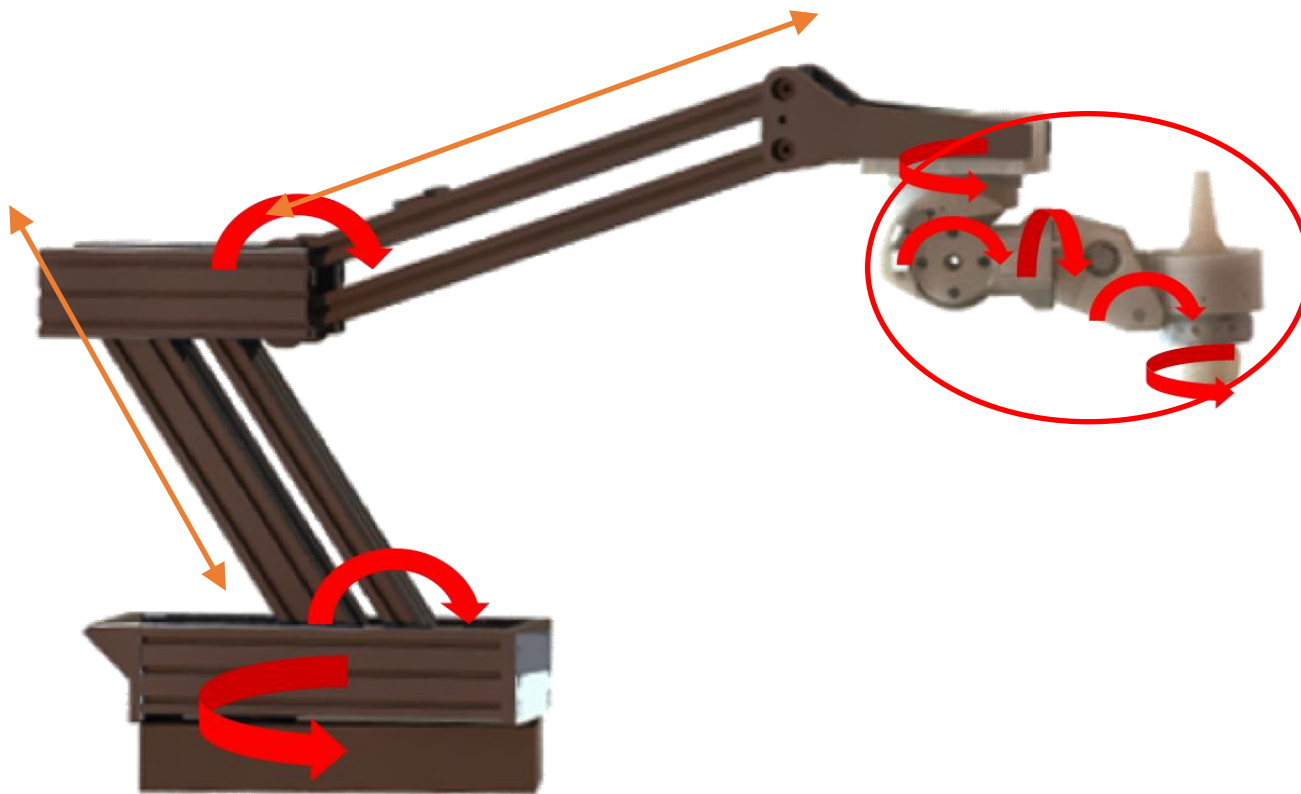


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例3：科研任务驱动的定制化机械臂



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例3：科研任务驱动的定制化机械臂

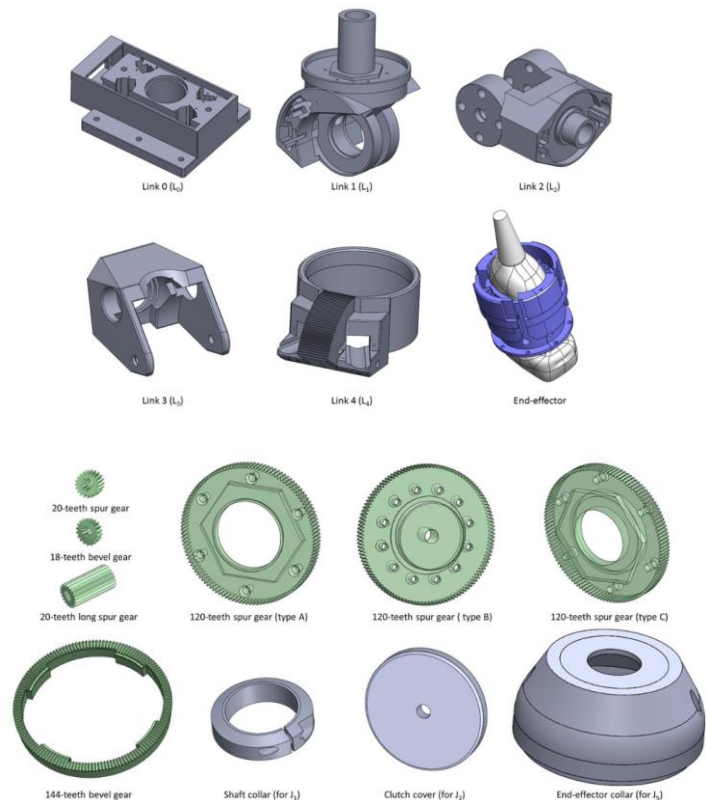
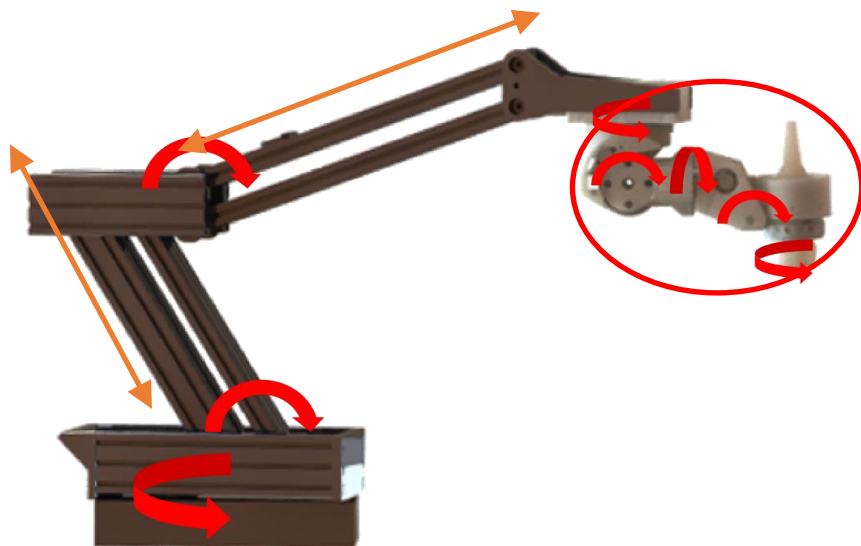


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例3：科研任务驱动的定制化机械臂

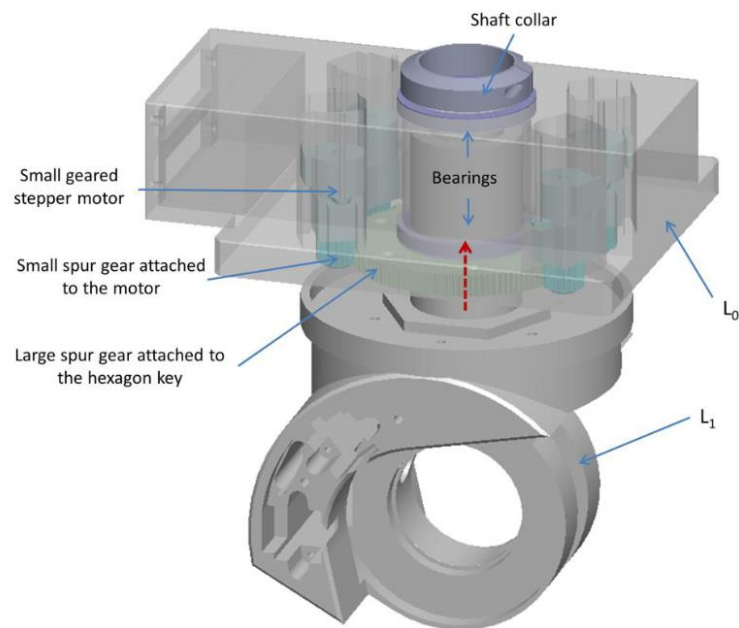
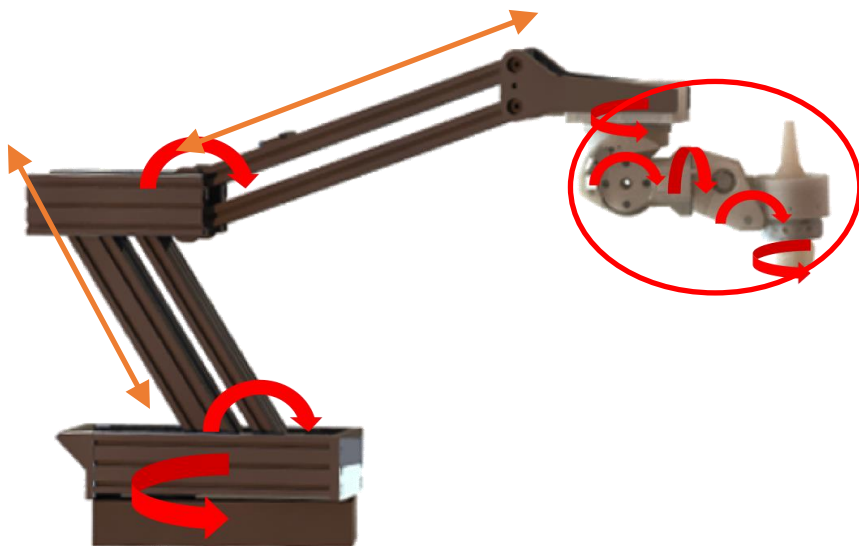


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例3：科研任务驱动的定制化机械臂

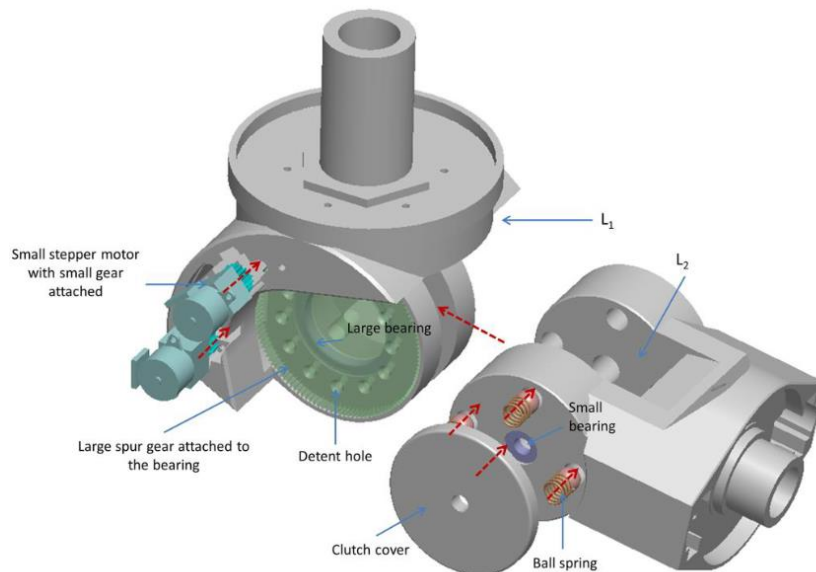
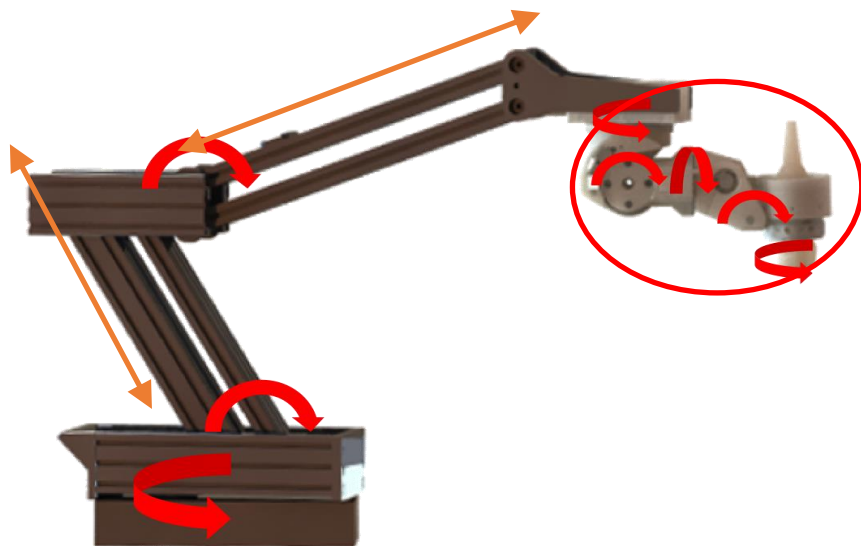


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例3：科研任务驱动的定制化机械臂

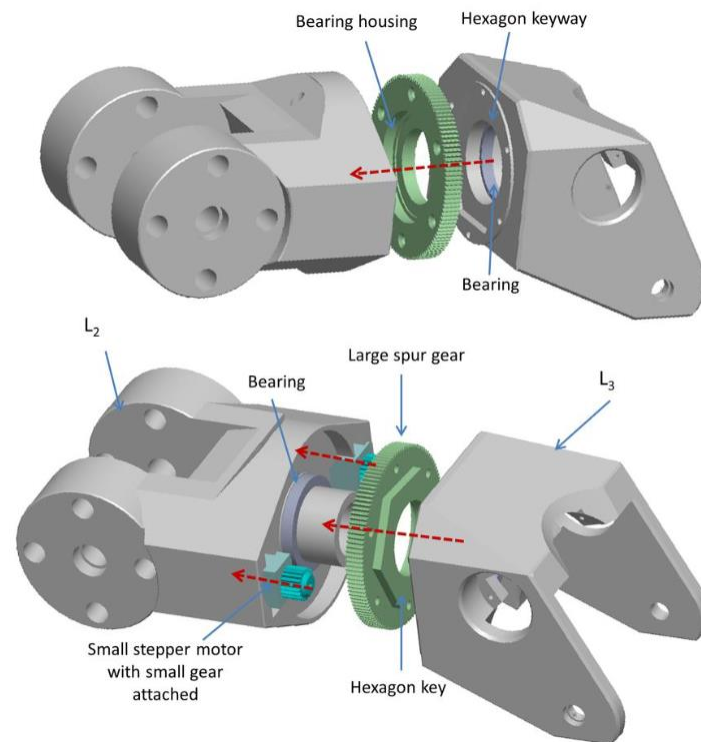
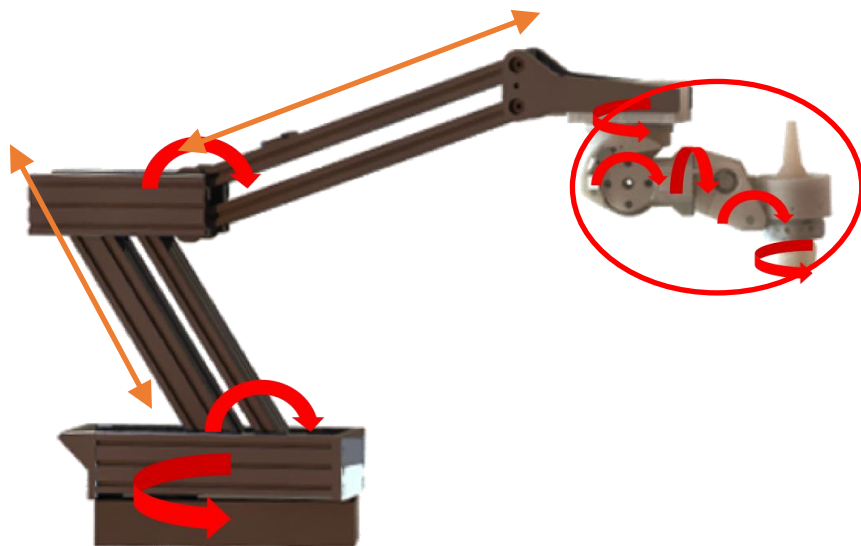


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例3：科研任务驱动的定制化机械臂

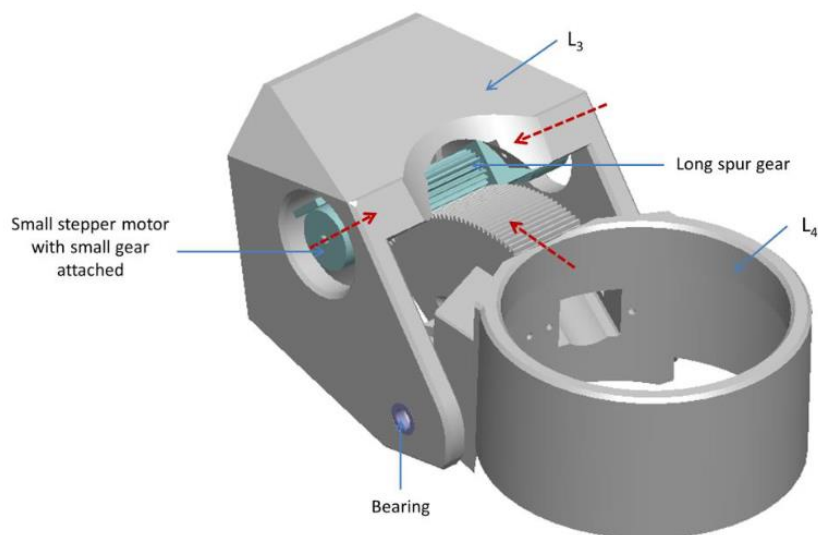
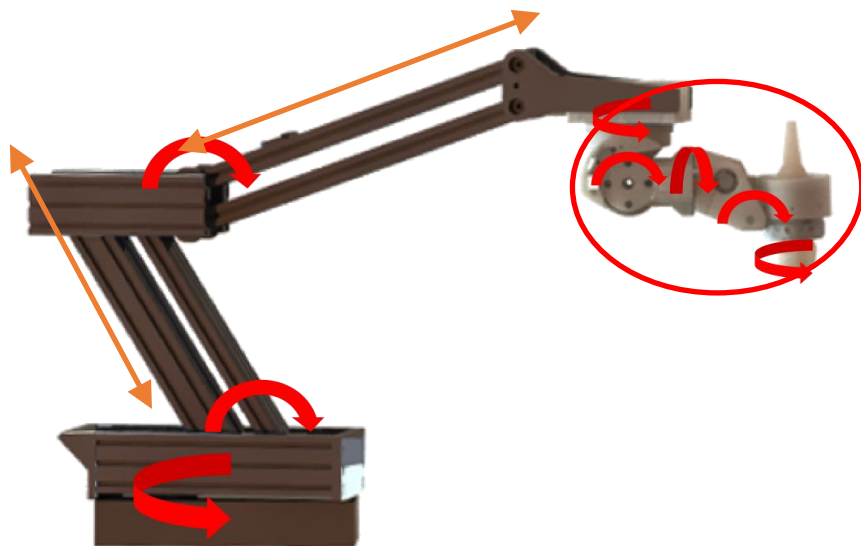


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例3：科研任务驱动的定制化机械臂

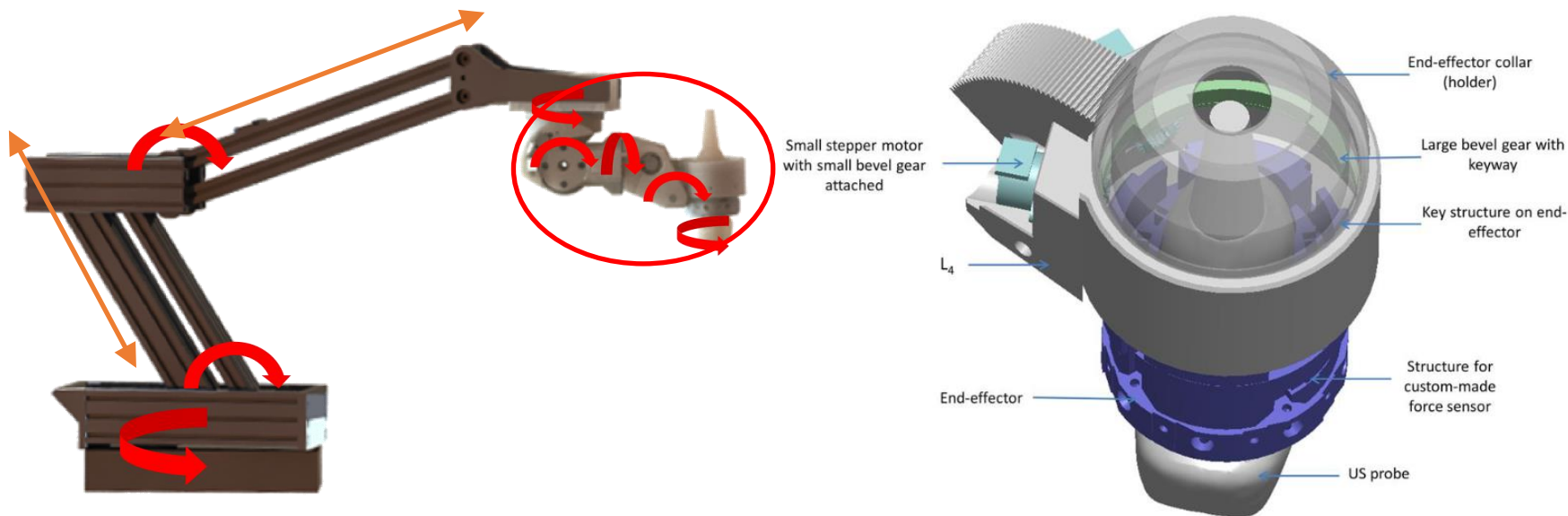


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人的机构设计剖析

• 案例3：科研任务驱动的定制化机械臂



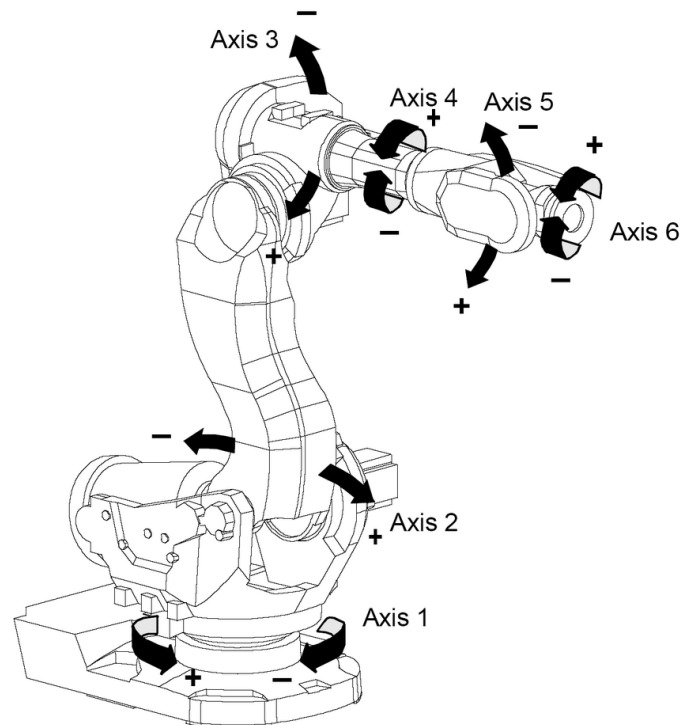
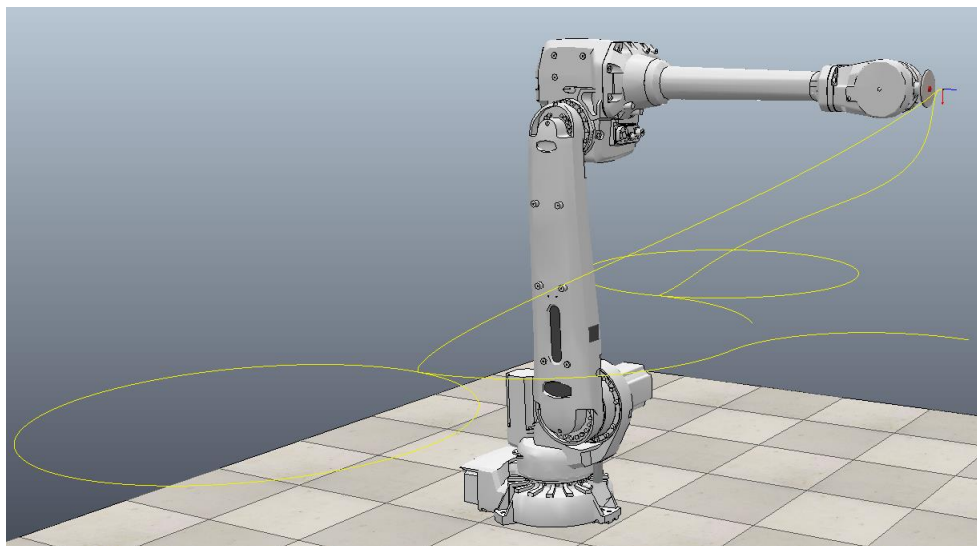
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

► 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在工业应用中的设计考量：

- 弧焊、切削、点胶、机加工、焊接、喷涂
- 装配，物料搬运，拾料，包装



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在空天应用中的设计考量：

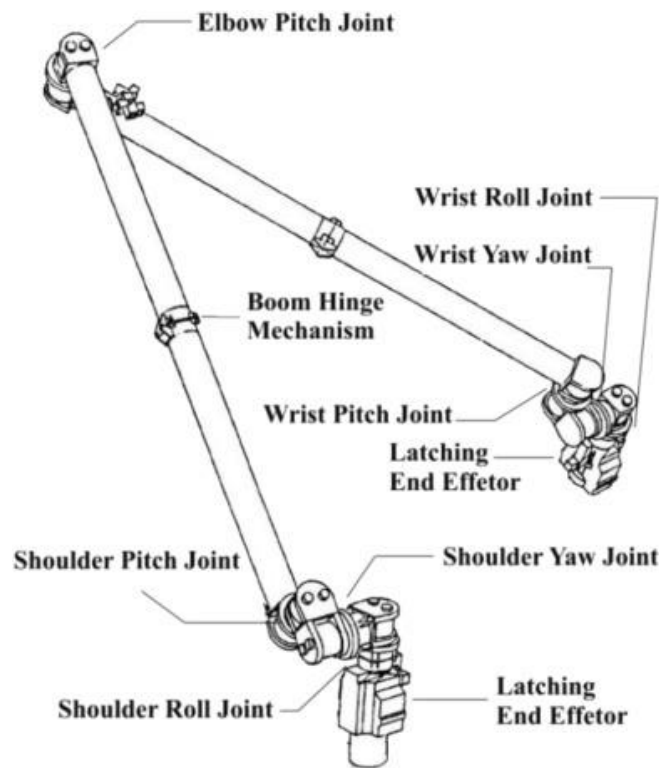
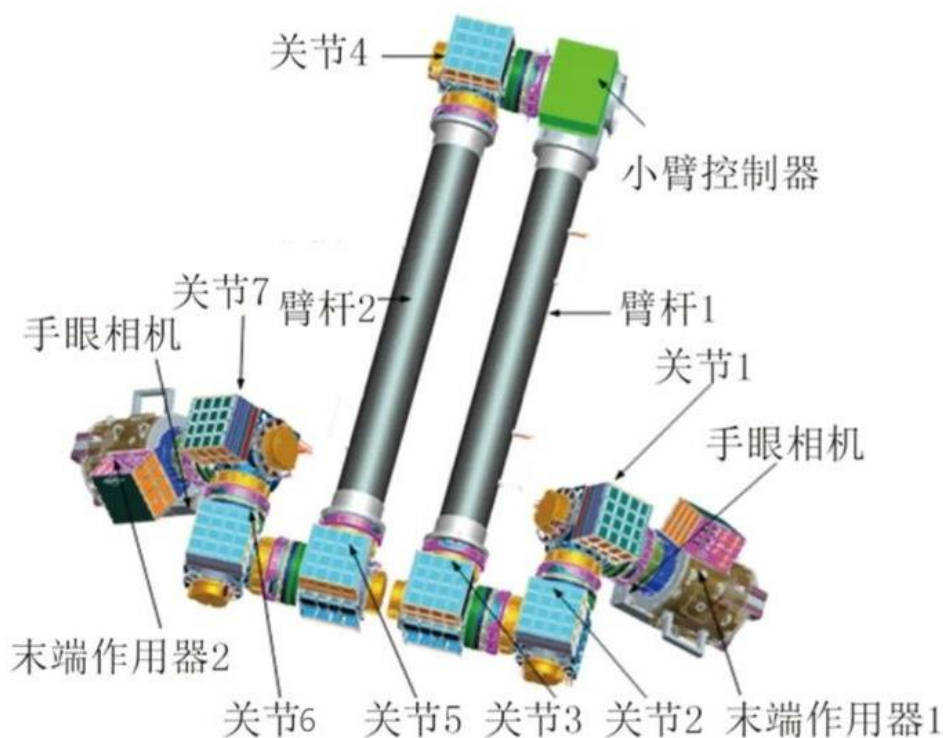


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在空天应用中的设计考量：



2. 刚性机构的原理及应用

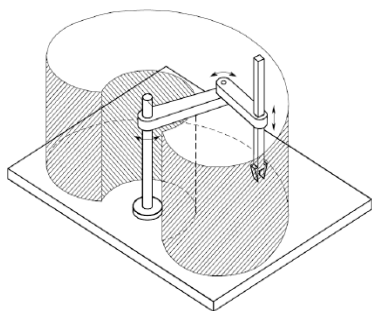
2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在医学应用中的设计考量：

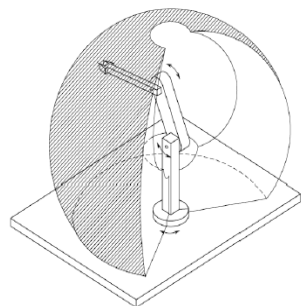
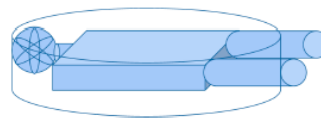
Two important kinematic types

- SCARA manipulator plus two final DOFs
- anthropomorphic manipulator plus three final DOFs



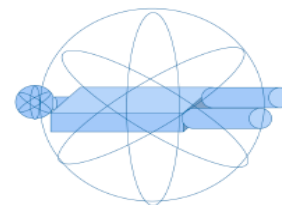
SCARA

- Workspace is well the intervention volume
- In case of fault, can not collapse on the patient under gravity



anthropomorphic

- Part of the workspace is not used
- Needs brakes to prevent the robot from collapsing



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在医学应用中的设计考量：

- An orthopedic surgical device created for hip and knee replacement surgeries.
- Became the first surgical robot to perform procedures in the United States in 1992.



SCARA
ROBODOC

The Smithsonian's National Museum of American History has acquired a 1989 prototype of ROBODOC, an orthopedic surgical device created for hip and knee replacement surgeries.



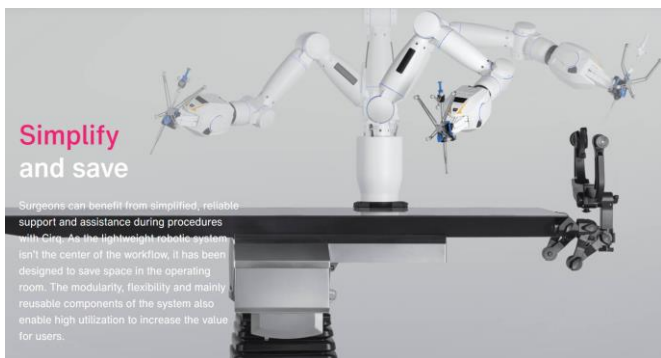
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

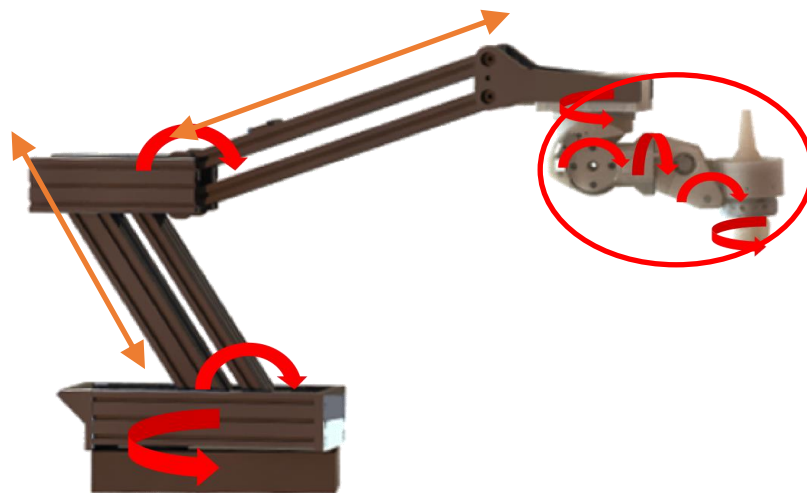
• 串联机器人在医学应用中的设计考量：

类人手的手术机器人：



用于体外超声扫描的仿人形机器人：

- 20厘米内含5个灵巧关节
- 主要结构重量<2kg
- 高柔顺度设计，机械约束力



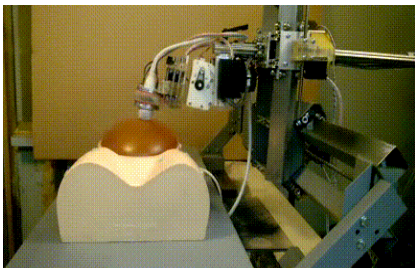
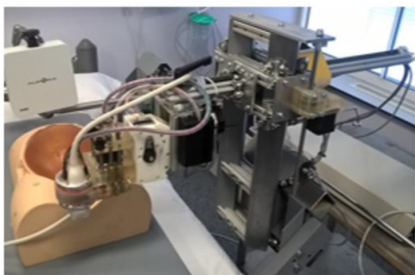
2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

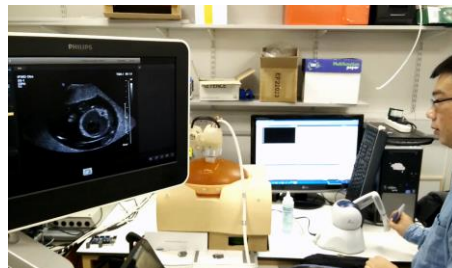
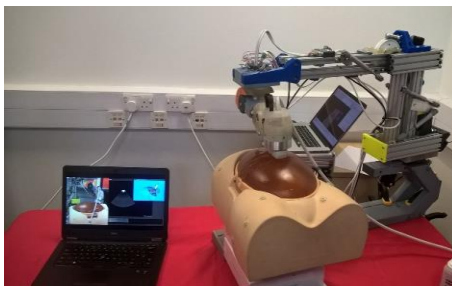
➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在医学应用中的设计考量：

V1 (2017)
6-DOF prototype



V2 (2018)
8-DOF redundant arm



V3 (2019)
17-DOF dual arm

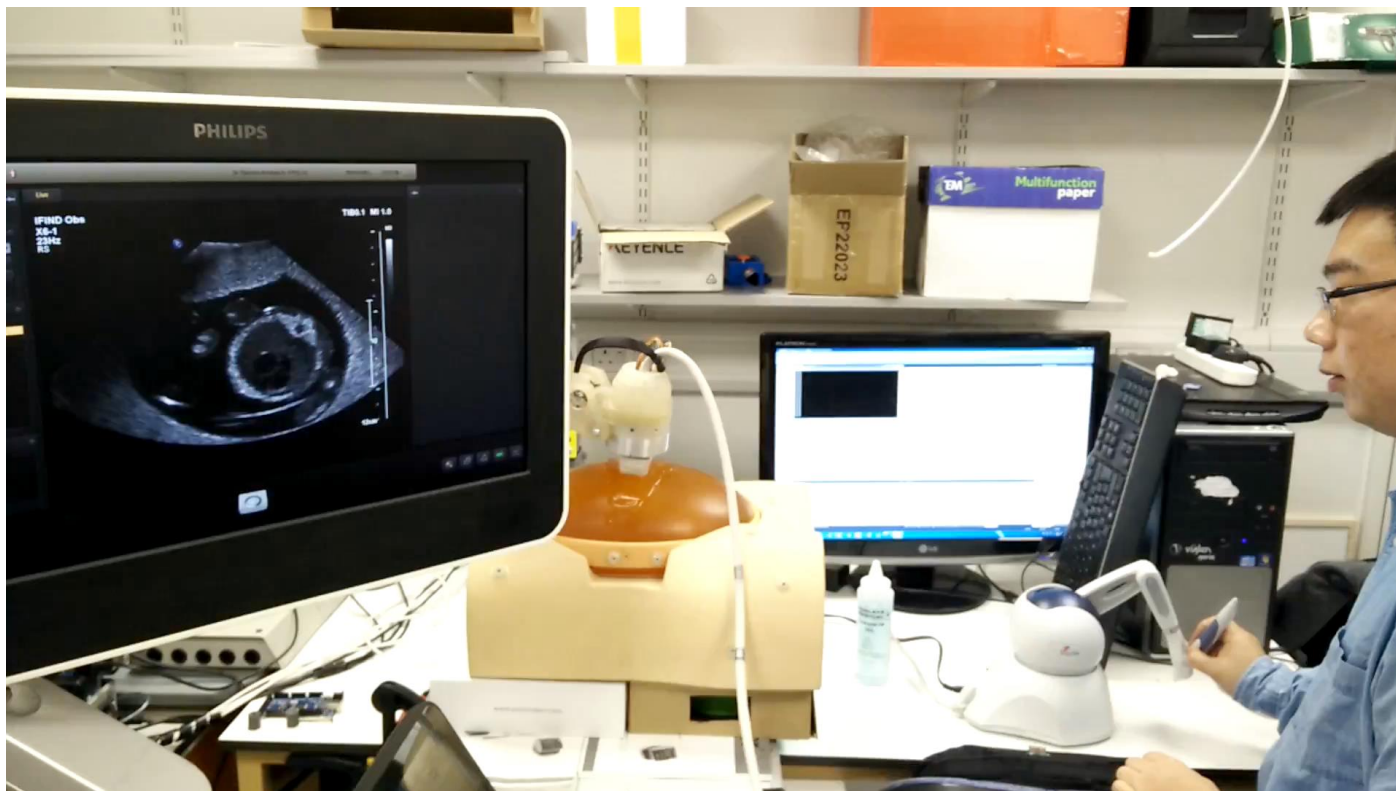


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在医学应用中的设计考量：

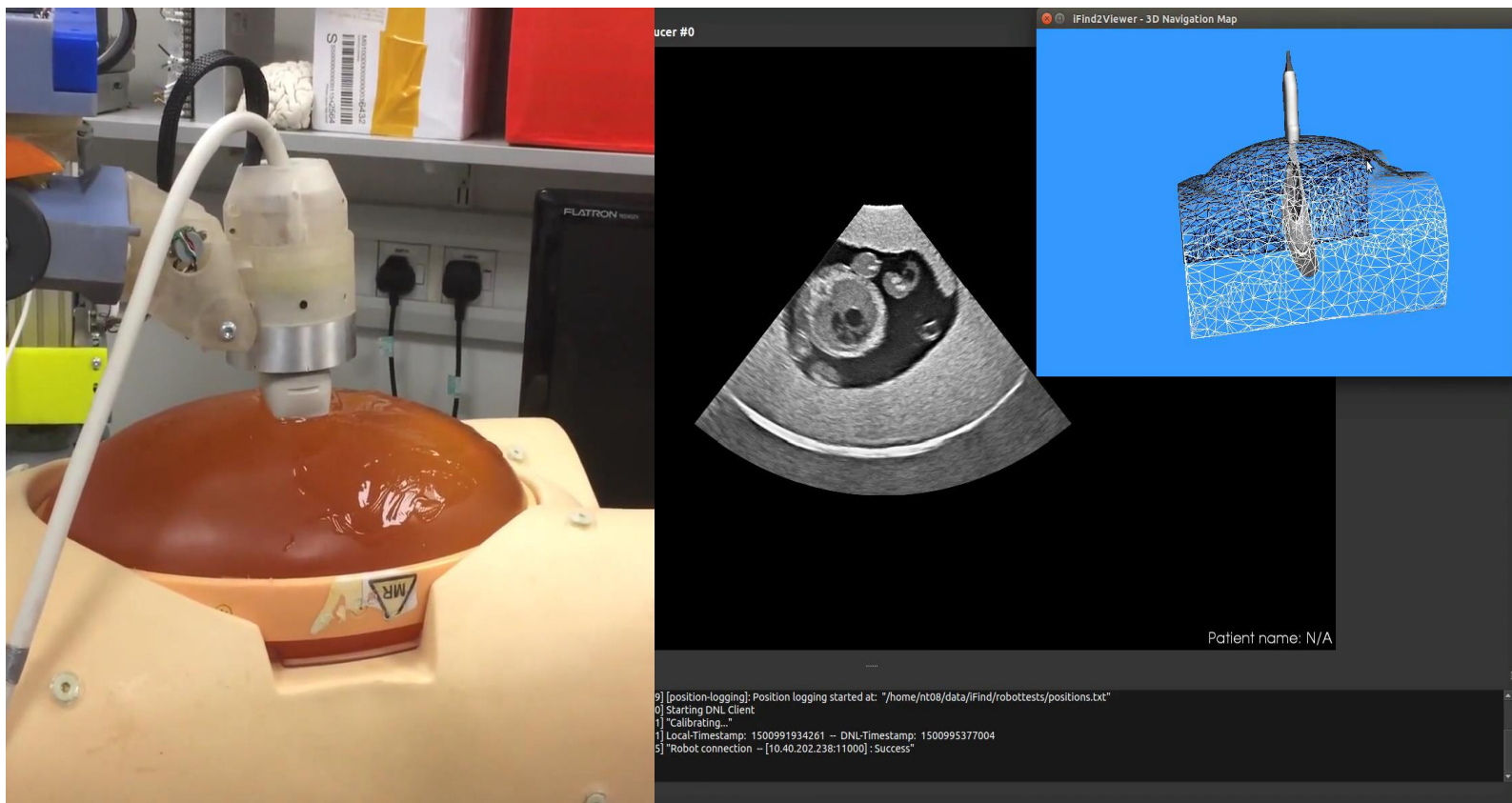


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在医学应用中的设计考量：

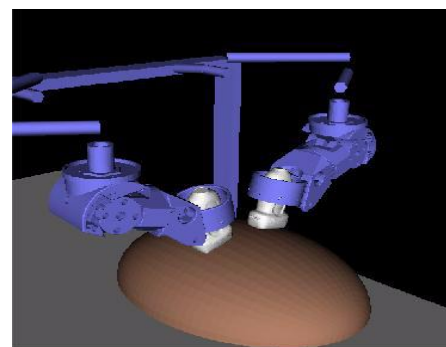
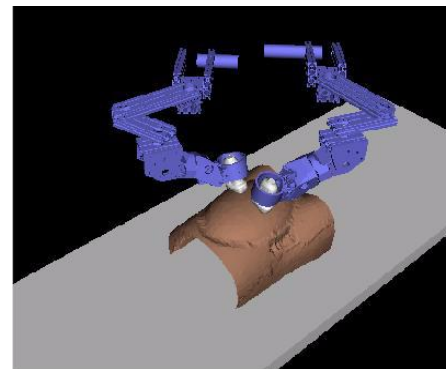
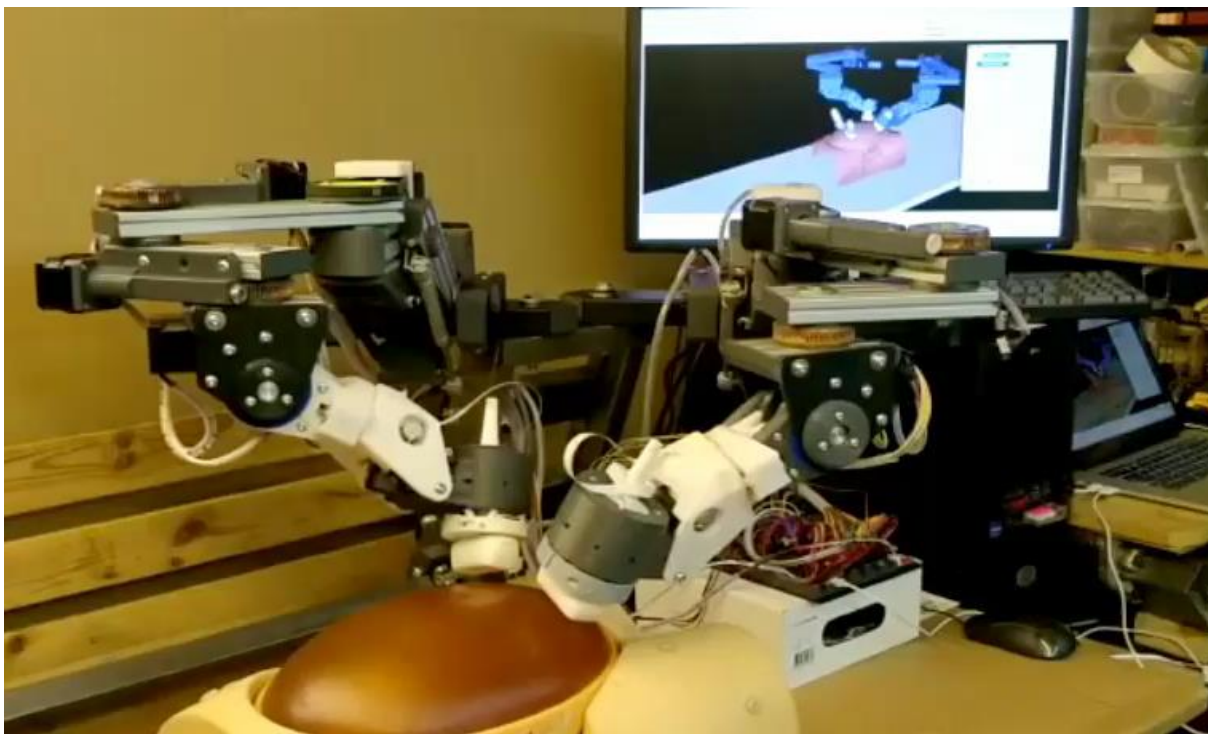


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在医学应用中的设计考量：



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在医学应用中的设计考量：

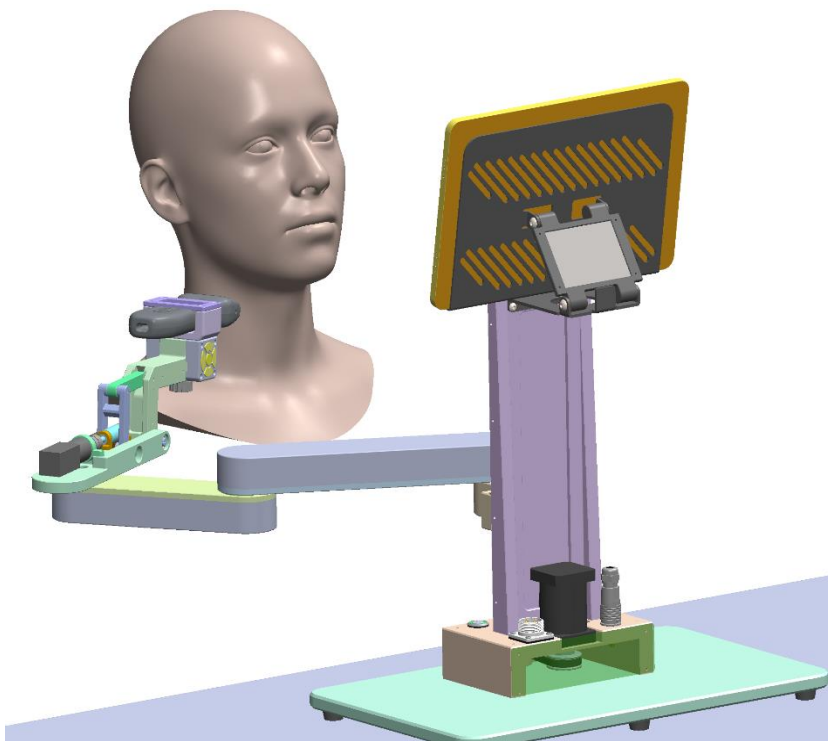


2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在医学应用中的设计考量：



2. 刚性机构的原理及应用

2.1. 串联机器人机构

➤ 串联机器人在不同应用中的设计思想

• 串联机器人在医学应用中的设计考量：

